同等学力-人工智能原理-真题库-按题型分类

一、单选题

1.使用神经网来求得分类问题的解，常使用的方法首先是通过（ B ）来实现的。
A. 增加神经网的层次
B. 调整神经网的权值
C. 增加神经网的输入节点
解析：考查神经网络
答案：B
神经网络求解分类问题的核心在于学习过程，即通过**调整神经网络的权值（B）**来最小化预测输出与真实类别之间的误差。
增加网络层次（A）或输入节点（C）属于模型结构调整，但实现分类能力的关键步骤是权值优化。

2.非单调推理是针对（ B ）而提出的一种推理方法。
A. 知识获取
B. 知识不完全
C. 规则表示不规范
解析：考查不确定推理
答案：B
非单调推理的核心设计目的是应对**知识不完全（B）**的场景。在知识不充分时，可基于默认假设推导临时结论；当新增知识与原有结论矛盾时，能够推翻旧结论并更新推理结果。
知识获取（A）是知识来源问题，规则表示不规范（C）是知识表示的格式问题，均与非单调推理的提出初衷无关。

3.本体（ontology）是一种（ C ）。
A. 实例学习算法
B. 非单调推理方法
C. 概念间关系的知识表示方法
解析：考查知识表示方法
答案：C
本体（ontology）是对特定领域内概念、属性及其相互关系的形式化、规范化描述，核心作用是清晰表达领域知识的结构与关联，属于**概念间关系的知识表示方法（C）**。
实例学习算法（A）是机器学习的一种方法，非单调推理方法（B）是人工智能的推理类型，均与本体的定义和功能无关。

4.人工智能优化算法是为了尽力求得（ C ）解。
A. 全局最优
B. 局部最优
C. 满意
解析：考查人工智能优化方法
答案：C

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

面对复杂优化问题（尤其是 NP 难问题），传统精确算法难以在可接受时间内求出全局最优解，因此遗传算法、蚁群算法、模拟退火等人工智能优化算法的主要目标是寻求在计算成本和解的质量之间取得平衡的**满意解（C）**，而非保证得到全局最优（A）或局限于局部最优（B）。

5.框架是一种（ A ）方式。
A. 知识表示
B. 推理
C. 机器学习
解析：考查知识表示方法
答案：A
框架是一种结构化的知识表示方法，它通过“框架-槽-值”的层次结构描述典型对象、事件或场景的属性与关系，属**于知识表示（A）**范畴，而非推理（B）或机器学习（C）方法。

6.BP 网络很可能趋于（ A ）函数。
A. 任一连续
B. 任一
C. 任一离散
解析：考查神经网络
答案：A
根据通用逼近定理，具有单隐层且包含足够多神经元的 BP 网络（多层前馈神经网络），在激活函数满足一定条件时，可以以任意精度逼近定义在紧致集上的**任一连续函数（A）**，而非任意函数（B）或任一离散函数（C）。

7. 由两层神经元构成的简单的神经网络为感知器，它不能实现（ C ）。
A. “与”运算
B. “或”运算
C. “异或”运算
解析：考查神经网络
答案：C
感知器是一种单层（输入层+输出层，无隐含层）前馈神经网络，本质上是线性分类器，只能解决线性可分问题。“与”运算（A）和“或”运算（B）在布尔空间中是线性可分的，感知器可以实现；而**“异或”运算（C）**是非线性可分问题，感知器无法直接实现，需要引入隐藏层构成多层神经网络才能解决。

8.建立基于案例推理系统，主要花费在于（ A ）
A. 案例库
B. 推理机
C. 程序
解析：考查专家系统
答案：A
建立基于案例的推理系统的核心是案例库的构建与维护，包括案例的收集、整理、结构化表示、质量评估与持续更新，这需要大量领域专家知识、时间与资源投入，因此主要花费在于**案例库（A）**。推理机（B）和程序（C）的设计与实现相对成本较低且可复用。

淘宝店：PandaCode辉哥档源码库，原创

9.构建一个多层神经网络，可实现逼近一个任意的（ B ）。
A. 函数
B. 连续函数
C. 只有有限个间断点的连续函数
解析：考查神经网络
答案：B
根据通用逼近定理，具有至少一个隐藏层且包含足够多神经元的多层前馈神经网络（如 BP 网络），在激活函数满足一定条件时，可以以任意精度逼近定义在紧致集上的**任一连续函数（B）**。
虽然选项 A（函数）表述过于宽泛（包括非连续函数），选项 C（有限个间断点的连续函数）描述不准确，但连续函数是定理的标准表述范围。

10.支持向量机 SVM 是一种（ A ）算法。
A. 小样本下的统计机器学习
B. 大样本下的统计机器学习
C. 大样本下的实例机器学习
解析：考查支持向量机 SVM
答案：A
SVM 是一种基于统计学习理论和结构风险最小化原则的统计机器学习方法，尤其在小样本情况下仍能保持较好的泛化性能，因此通常被描述为**“小样本下的统计机器学习”（A）**。
它并非仅适用于大样本（B），也不同于强调存储与检索实例的实例学习（C）。

11.非单调推理是由于处理（ B ）问题提出来的。
A. 逻辑矛盾
B. 知识不完全
C. 知识表示
解析：考查非单调推理
答案：B
非单调推理的核心设计目的是应对**知识不完全（B）**的问题。在知识不充分时，可基于默认假设推导临时结论；当新增知识与原有结论矛盾时，能够推翻旧结论并更新推理结果。
逻辑矛盾（A）是推理过程中出现的冲突问题，知识表示（C，题目表述不全）是知识的存储与描述方式，均与非单调推理的提出初衷无关。

12.在 MYCIN 专家系统中，已知证据（事实）A 和 B 的不确定性度量分别为 CF(A)=0.3 和 CF(B)=0.5，那么证据 A∧B 的不确定性度量 CF(A∧B)=（ B ）。
A. 0.5
B. 0.3
C. 0.15
解析：考查不确定推理
答案：B
MYCIN 系统采用 CF 模型处理不确定性，对于合取（AND）运算，规则为：
CF(A∧B) = min(CF(A), CF(B))

淘宝店：PandaCode课设资源码库，原创

即取两个证据中确定性因子较小的一个。
已知 CF(A)=0.3，CF(B)=0.5，则：
CF(A∧B) = min(0.3, 0.5) = 0.3。

13.启发式搜索是使用（ C ）的一种搜索方法。
A. 深度优先策略
B. 广度优先策略
C. 经验知识
解析：考查启发式搜索
答案：C
启发式搜索的核心是**引入经验知识（即启发式信息）（C）**，通过设计估值函数等方式引导搜索方向，减少无效搜索步骤，快速逼近问题最优解。
深度优先策略（A）和广度优先策略（B）属于盲目搜索方法，搜索过程不依赖经验知识，仅按照固定顺序遍历状态空间。

14.建造专家系统常使用依（ C ）的推理方法。
A. 证据理论
B. 概率知识
C. 产生式规则匹配
解析：考查专家系统
答案：C
专家系统的核心是知识库与推理机，其中产生式规则（IF-THEN 规则） 是最常用的知识表示形式，推理过程基于规则的匹配-执行循环（即模式匹配与冲突消解），因此常使用依**“产生式规则匹配”的推理方法（C）**。
证据理论（A）和概率知识（B）虽然也可用于专家系统的不确定性推理，但并非最典型或最通用的核心方法。

15.专家系统知识的规则表示是（ A ）的一类知识表示方法。
A. 知识库改变时，原推理程序不需改变
B. 知识库改变时，原推理程序需随之改变
C. 知识库改变时，原推理程序可能改变
解析：考查专家系统
答案：A
产生式规则（IF-THEN）是一种模块化的知识表示方法，规则之间相对独立。当知识库中的规则增加、删除或修改时，通常不会影响推理机（推理程序）的结构与运行逻辑，推理机只需按既定的匹配-执行机制处理新的规则集，因此**原推理程序不需改变（A）**，这体现了规则表示的灵活性与可维护性。

16.本体（ontology）是一种（ C ）
A. 推理方法
B. 产生式系统的另一种表示方法
C. 概念和概念间关系的表示方法
解析：考查知识表示方法
答案：C

淘宝店：PanGuCode源文档源码库，原创

本体是一种对领域内**概念及其相互关系的形式化、明确的规范表示（C）**，属于高级知识表示方法。
而非推理方法（A）或产生式系统的变体（B）。

17. 百度、谷歌的知识问答系统，所使用的主要技术是（ B ）。
A. 知识推理方法
B. 自然语言的语义理解
C. 简单的模式匹配方法
解析：考查自然语言理解
答案：B
百度、谷歌这类知识问答系统的核心需求是准确理解用户以自然语言提出的问题，并匹配对应的知识答案，其底层关键技术是**自然语言的语义理解（B）**，通过该技术可解析问题的语义逻辑、核心意图，从而实现精准的知识检索与回答。
知识推理方法（A）多用于复杂逻辑推导场景，并非此类通用问答系统的主要技术；简单的模式匹配方法（C）无法处理语义多变的自然语言问题，适用范围有限。

18. A*算法是一种（ C ）。
A. 深度优先搜索算法
B. 广度优先搜索算法
C. 可求得最优解的图搜索算法
解析：考查启发式搜索
答案：C
A*算法是一种**启发式图搜索算法**，它在搜索过程中利用启发函数（评估函数 $f(n)=g(n)+h(n)$）来指导搜索方向，当满足一定条件时（如启发函数 $h(n)$ 是可采纳的），A*算法能够保证找到从起始节点到目标节点的**最优解**。

19. 使用神经网来求解问题，常用的方法是通过（ B ）来达到。
A. 增减神经网络的层次
B. 调整神经网的连接权值
C. 增减输入节点
解析：考查神经网络
答案：B
神经网络求解问题的核心是通过**调整连接权值（B）**，不断优化输入与输出之间的映射关系，最小化预测结果与真实结果的误差，这一过程也是神经网络的 “学习” 过程。
增减网络层次（A）或输入节点（C）属于神经网络的结构调整手段，需配合权值调整才能发挥作用，并非求解问题的核心方法。

20. 启发式搜索是一种寻求问题（ C ）的方法。
A. 最优解
B. 一般通用解
C. 满意解
解析：考查启发式搜索
答案：C

淘宝店：PandaCode原文档源码库 原创

启发式搜索通过引入经验性的启发信息来引导搜索方向，其核心目的是在合理的时间和资源消耗内找到**满意解（C）**，而非必须追求理论上的最优解。
最优解（A）通常需要穷尽搜索或严格的最优性条件（如 A*算法的可采纳性），**并非所有启发式搜索都能保证**；一般通用解（B）不是启发式搜索的特定目标。

21.基于案例（case）的推理是归结推理方法的一种特例吗？（ B ）
A. 是
B. 不是
解析：考查推理方法
答案：B
基于案例的推理（Case-Based Reasoning，CBR）与归结推理（Resolution Reasoning）属于完全不同类型的推理机制：

- **CBR** 是一种类比推理方法，通过检索和复用历史相似案例来解决新问题，强调经验与相似性；（CBR 是专家系统的一种常用实现方式）。
- **归结推理** 是一阶逻辑中的演绎推理方法，用于自动定理证明，强调形式化、符号逻辑推导。
- 二者在理论基础、知识表示和应用场景上均无包含关系，**因此 CBR 不是归结推理的特例。**

22.脚本（script）方法是一种结构化的推理方法吗？（ B ）
A. 是
B. 不是
解析：考查知识的表示方法
答案：B
脚本（script）是一种结构化的知识表示方法，用于描述特定场景下的事件序列、角色行为和因果关系（如餐厅就餐、乘坐公交的典型流程），其核心功能是存储和组织领域知识。而推理方法是从已知知识推导新结论的逻辑过程，脚本本身不具备推理能力，仅为推理提供知识基础，**因此脚本方法不是结构化的推理方法。**

23.不确定性推理是一种概率意义下的推理方法吗？（ B ）
A. 是
B. 不是
解析：考查不确定推理
答案：B
不确定性推理不仅限于概率方法，而是包括多种处理不精确、不完全或模糊知识的推理机制。例如：

- **概率方法：**如贝叶斯网络；
- **非概率方法：**如可信度模型（MYCIN）、证据理论（D-S 理论）、模糊逻辑等。
- 这些方法虽都处理“不确定性”，但并非都基于概率论。因此，不确定性推理是更广义的概念，不等同于概率意义下的推理。

24.神经网络求解问题的过程中，（ B ）陷入局部极值点。
A. 不可能
B. 可能

淘宝店：Pandacode辉文档源码库，原创

C. 必然

解析：考查神经网络

答案：B

神经网络的训练通常采用梯度下降类算法（如反向传播），其优化目标是非凸函数，存在多个局部极小值点。因此，在学习过程中**可能收敛到局部极值**而非全局最优解，尤其在初始权值设置不佳、学习率不当或网络结构复杂时更易发生。使用随机初始化、动量法、Adam 优化器或多起点训练等策略可缓解此问题，但无法完全避免。

25.提出非单调推理是由于（ B ）。

A. 处理逻辑矛盾

B. 知识不完全

C. 知识表示方法

解析：考查非单调推理

答案：B

非单调推理的提出是为了应对**知识不完全**的现实场景。在经典（单调）逻辑中，一旦得出结论，新增知识不会撤销它；但在实际问题中，系统常需基于默认假设进行推理（如“鸟会飞”），当获得新信息（如“企鹅是鸟但不会飞”）后，应能撤回原有结论。这种可修正的推理机制正是为处理初始知识不完备而设计的。

26.建造专家系统的主要花费在于（ B ）。

A. 建立推理机制

B. 收集知识建知识库

C. 程序设计

解析：考查专家系统

答案：B

专家系统的**核心是知识库**，其构建需要大量领域专家参与，进行知识获取、整理、形式化和验证，这一过程耗时、费力且成本高昂，被称为“知识工程瓶颈”。相比之下，推理机制（如基于产生式规则的推理机）和程序框架通常具有通用性，开发成本较低。因此，主要开销集中在知识库的建设。

27.采用单元归结策略的归结方法是（ A ）。

A. 不完备的

B. 完备的

C. 不一定

解析：考查归结推理

答案：A

单元归结（Unit Resolution）是指在归结过程中，至少有一个亲本子句是单元子句（仅含一个文字）。虽然该策略能提高归结效率，但**它不是完备**的：即对于某些不可满足的子句集，仅使用单元归结可能无法推导出空子句（矛盾），从而无法证明其不可满足性。相比之下，一般归结法是完备的（Robinson 归结原理），而单元归结仅在特定条件下（如霍恩子句集）才保持完备性。

28.使用神经网络来求得分类问题的解，实际常用的手法是通过（ B ）来达到。

A. 增减神经网络的层数

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

B. 调整神经网络的连接权值
C. 增减输入节点
解析：考查神经网络
答案：B
神经网络通过训练算法（如反向传播）**不断调整连接权值**，使输出结果逐步逼近真实类别标签，从而实现分类功能。这一参数优化过程是神经网络学习的核心机制。增减网络层数或输入节点属于模型结构设计，通常在训练前确定，并非求解分类问题的实际常用手段。

29.本体（ontology）是一种（ C ）
A. 推理方法
B. 产生式系统的另一种形式
C. 概念和概念间关系的表示方法
解析：考查知识的表示方法
答案：C
本体（Ontology）是对特定领域中**概念、属性及其相互关系**的形式化、明确的规范说明，用于结构化地描述知识体系。它广泛应用于语义网、知识图谱和智能系统中，属于知识表示技术，而非推理机制或产生式规则的变体。

30.从理论上讲没有当今计算机不能求解的问题（ B ）
A. 是
B. 不是
C. 尚无定论
解析：考查人工智能求解方法
答案：B
根据图灵机模型和可计算性理论，**存在不可计算问题**，即无论算法如何优化、计算机如何强大，都无法在有限步骤内求解。典型例子是停机问题（Halting Problem），已被证明是不可判定的。因此，并非所有问题都能被计算机求解，即使未来硬件无限发展，也无法突破这一理论极限。

31.像百度、谷歌这类知识问答系统，所使用的主要技术是（ A ）。
A. 自然语言的语义理解方法
B. 知识推理方法
C. 简单的模式匹配方法
解析：考查自然语言理解
答案：A
现代搜索引擎（如百度、谷歌）的知识问答系统依赖于对用户查询的**自然语言语义理解**，包括命名实体识别、意图分类、语义解析、知识图谱链接等技术，从而从大规模结构化知识库（如知识图谱）中检索或推理出准确答案。虽然部分环节涉及知识推理，但其核心和首要步骤是语义层面的理解，而非简单的字符串匹配或纯逻辑推理。

32.建造一个多层神经网络可逼近任意的（ B ）。
A. 函数
B. 连续函数
C. 不连续函数

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

解析：考查神经网络
答案：B
根据**万能逼近定理**，一个具有单隐层、足够多神经元和非线性激活函数（如 Sigmoid 或 ReLU）的前馈多层神经网络，可以以任意精度一致逼近定义在紧集上的**任意连续函数**。但该定理不适用于任意不连续函数，因此选项 A 和 C 错误。

33. 子句 C1 = ¬P∨Q∨R，C2 = P∨Q∨¬R 的归结式为（ B ）。
A. 空子句
B. 重言式
C. Q
解析：考查归结推理
答案：B
根据归结原理，首先寻找两个子句中互补的文字对。C1 中的¬P 与 C2 中的 P 互补，C1 中的 R 与 C2 中的¬R 互补。
若消除¬P 和 P，得到归结式：Q ∨ R ∨ ¬R。由于 R ∨ ¬R 是永真式（重言式），故整个归结式为**重言式**。
若消除 R 和¬R，得到归结式：¬P ∨ Q ∨ P。由于¬P ∨ P 是永真式（重言式），故整个归结式为**重言式**。
因此，无论消去哪一对互补文字，得到的**都是重言式**。

34. 支持向量机 SVM 是一种（ A ）算法。
A. 小样本下的统计学习
B. 大样本下的统计学习
C. 大样本下的实例学习
解析：考查支持向量机 SVM
答案：A
支持向量机（SVM）基于统计学习理论中的结构风险最小化原则，特别适用于**小样本、高维**的分类或回归问题。它通过最大化分类间隔提升泛化能力，在训练样本有限时仍表现良好，因此被归类为**小样本下的统计学习算法**。它不属于实例学习（如 KNN），也不依赖大规模数据驱动。

35. 建造一个基于案例（case）的推理系统，需研究的是给出（ C ）。
A. 归结推理算法
B. 不确定推理方法
C. 相似度计算方法
解析：考查其他推理方法
答案：C
基于案例的推理（Case-Based Reasoning，CBR）的核心步骤包括：检索（Retrieve）。其中，如何度量新问题与历史案例之间的相似性是关键，直接影响检索效果和系统性能。因此，**相似度计算方法**（如欧氏距离、余弦相似度、领域特定匹配函数等）是构建 CBR 系统必须研究的核心内容。归结推理属于逻辑演绎，不确定推理用于处理可信度，均非 CBR 的主要技术基础。

36. 近年来机器学习最活跃的研究领域是（ C ）。

淘宝店：RanCode辉文档源码库，原创

A. 实例学习
B. 基于解释的学习
C. 统计机器学习
解析：考查机器学习
答案：C
近年来，以深度学习为代表的**统计机器学习**方法在计算机视觉、自然语言处理、语音识别等领域取得突破性进展，成为机器学习中最活跃、应用最广泛的研究方向。它基于概率统计理论，通过大量数据驱动模型训练，具有强大的泛化能力。相比之下，实例学习（如KNN）和基于解释的学习（EBL）属于较早期或特定场景的方法，研究热度和应用广度远不及统计机器学习。

37. 建造专家系统常用的知识表示方法是（ C ）。
A. 逻辑法
B. 语义网
C. 产生式
解析：考查知识表示方法
答案：C
专家系统最常用的知识表示方法是**产生式规则**（Production Rules），即“如果（IF）前提条件成立，那么（THEN）执行某结论或动作”。这种形式直观、模块化强，便于领域专家表达经验性知识，且易于推理机进行匹配和推理。虽然逻辑法和语义网也可用于知识表示，但产生式规则是传统专家系统的主流表示方式，如 MYCIN、DENDRAL 等经典系统均采用此方法。

38. 非单调推理是针对（ C ）而提出的一种推理方法。
A. 逻辑方法
B. 规则表达不规范
C. 知识不完全
解析：考查不确定推理
答案：C
非单调推理是为了处理**知识不完全**的现实场景而提出的。在经典（单调）逻辑中，一旦得出结论，新增知识不会撤销它；但在实际应用中，系统常需基于默认假设进行推理（如“鸟会飞”），当获得新信息（如“企鹅是鸟但不会飞”）后，应能撤回原有结论。这种可修正的推理机制正是为应对初始知识不完备而设计的。

39. 子句 C1 = ¬P∨¬Q，C2 = P∨Q 的归结式为（ B ）。
A. 空子句
B. 重言式
C. 任意子句
解析：考查归结推理
答案：B
根据归结原理，首先寻找两个子句中互补的文字对。C1 中的¬P 与 C2 中的 P 互补，C1 中的 R 与 C2 中的¬R 互补。
若消除¬P 和 P，得到归结式：Q ∨ R ∨ ¬R。由于 R ∨ ¬R 是永真式（重言式），故整个归结式为**重言式**。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

若消除 R 和¬R，得到归结式：¬P ∨ Q ∨ P。由于¬P ∨ P 是永真式（重言式），故整个归结式为**重言式**。
因此，无论消去哪一对互补文字，得到的**都是重言式**。

40. 启发式搜索是寻求问题（ C ）解的一种方法。
A. 最优
B. 一般
C. 满意
解析：考查启发式搜索
答案：C
启发式搜索通过引入经验性的启发信息来引导搜索方向，其核心目的是在合理的时间和资源消耗内找到**满意解（C）**，而非必须追求理论上的最优解。
最优解（A）通常需要穷尽搜索或严格的最优性条件（如 A * 算法的可采纳性），**并非所有启发式搜索都能保证**；一般通用解（B）不是启发式搜索的特定目标。

41. 单元归结法（ B ）一种完备的归结推理策略。
A. 是
B. 不是
解析：考查归结推理
答案：B
单元归结法（Unit Resolution）是指在归结过程中，至少有一个亲本子句是单元子句（仅含一个文字）。虽然该策略能提高推理效率，但它**不是完备**的：即对于某些不可满足的子句集，仅使用单元归结可能无法推导出空子句（矛盾），从而无法证明其不可满足性。例如，在一般一阶逻辑中，存在反例表明单元归结无法完成所有必要推导。只有在特定子句类（如霍恩子句）下，单元归结才具有完备性。

42. 启发式搜索是一种使用（ C ）的搜索方法。
A. 深度优先策略
B. 宽度优先策略
C. 经验知识
D. 数据库查询技术
解析：考查启发式搜索
答案：C
启发式搜索的核心是引入**经验知识（即启发函数）**来引导搜索方向，通过评估节点的 “优劣” 优先探索更可能接近目标的路径，从而减少搜索的盲目性、提高效率。
深度优先策略（A）和宽度优先策略（B）属于无信息搜索方法，不依赖经验知识；数据库查询技术（D）是数据检索手段，与启发式搜索的算法逻辑无关。

43. 子句 C1 = ¬P∨Q，C2 = P∨¬Q 的归结式（ A ）空子句。
A. 不是
B. 是
解析：考查归结推理
答案：A
对子句 C1 = ¬P ∨ Q 和 C2 = P ∨ ¬Q 进行归结。

淘宝店：PandaCode源文档源码库，原创

- 可能的归结对：C1 中的 ¬P 与 C2 中的 P 互补，消去后得到 Q ∨ ¬Q。Q ∨ ¬Q 是永真式，不是空子句。
- 另一归结对：C1 中的 Q 与 C2 中的 ¬Q 互补，消去后得到 ¬P ∨ P，也是永真式。

两种归结结果都是重言式，没有空子句。因此，**归结式不是空子句**。

44. 神经网络求解问题过程中，（ A ）陷入局部极值点。

A. 可能

B. 不可能

解析：考查神经网络

答案：A

神经网络的训练通常采用基于梯度下降的优化算法（如反向传播），其损失函数是非凸的，存在多个局部极小值点。因此，在学习过程中**可能收敛到局部极值**而非全局最优解，尤其在初始权值不佳、学习率设置不当或网络结构复杂时更易发生。虽然可通过多种策略（如随机初始化、动量、Adam 等）缓解，但无法完全避免。

45. 建造实用的专家系统，主要花费用在（ C ）。

A. 程序设计

B. 推理方法设计

C. 知识获取和建知识库

D. 建数据库

解析：考查专家系统

答案：C

专家系统的**核心是知识库**，其构建需要大量领域专家参与，进行**知识获取**、整理、形式化和验证，这一过程耗时、费力且成本高昂，被称为“知识工程瓶颈”。相比之下，推理机制（如基于产生式规则的推理机）和程序框架通常具有通用性，开发成本较低。因此，主要开销集中在知识库的建设。

46. 主观贝叶斯方法是一种（B） 方法。

A. 机器学习的分类

B. 不确定性推理

C. 知识表示

解析：考查不确定推理

正确答案是 B。

- 主观贝叶斯方法的核心是基于贝叶斯定理，结合先验概率、似然概率和证据，计算后验概率以处理不确定信息，是人工智能中**不确定性推理**的经典方法。故选 B。
- A. 机器学习的分类方法聚焦于通过数据训练模型实现类别划分（如决策树、SVM），主观贝叶斯方法不属此类；
- C. 知识表示是对知识的结构化描述（如本体、产生式规则），主观贝叶斯方法是推理手段，而非表示方法。

47. 关于启发式搜索描述正确的是（A）。

A. 启发函数没有固定的模式，需要针对具体问题分析

B. 启发式搜索不能在盲目搜索基础上增加启发函数完成

C. 启发式搜索可以不用启发函数指导搜索

淘宝店：PandaCoder 课文档源码库，原创

解析：考查启发式搜索

正确答案是 A。

- 启发式搜索的核心是通过**启发函数**估计节点到目标状态的代价，引导搜索向更优方向推进。启发函数需贴合具体问题场景设计（如八数码问题用“错位棋子数”，路径规划用“直线距离”），无统一固定模式，因此 A 正确。
- B 错误：启发式搜索本质是在盲目搜索（如广度优先、深度优先）的基础上，增加启发函数来剪枝无效路径、提升效率，并非不能基于盲目搜索实现。
- C 错误：启发函数是启发式搜索的核心指导依据，缺少启发函数则搜索失去“启发”性，退化为盲目搜索，因此启发式搜索必须依赖启发函数。

48. 下面关于 BP 神经网络描述正确的是 （B）。

A. 允许同层神经元有连接

B. 采用梯度下降法进行训练

C. 可以不使用激活函数来完成非线性可分数据的多分类

解析：考查神经网络

正确答案是 B。

- BP 神经网络（反向传播神经网络）的核心训练逻辑是**反向传播误差+梯度下降法**：前向传播计算预测输出，反向传播求解误差对各层权重的梯度，再通过梯度下降更新权重以最小化损失，因此 B 正确。
- A 错误：标准 BP 神经网络为多层前馈结构，仅允许神经元跨层连接（输入层→隐藏层→输出层），同层神经元之间无连接，避免信息循环干扰。
- C 错误：激活函数（如 Sigmoid、ReLU）是 BP 神经网络实现非线性映射的关键，若无激活函数，网络退化为线性模型，无法处理非线性可分数据的分类任务。

49. 使用神经网络来求得分类问题的解，实际常用的手法是通过（B）来到达。

A. 增减神经网络的层数

B. 调整神经网络的连接权值

C. 增减输入节点

解析：考查神经网络

- 神经网络解决分类问题的核心逻辑是通过**梯度下降等优化算法调整连接权值**，最小化预测输出与真实标签的误差（如交叉熵损失），逐步逼近最优分类边界。故选 B。
- A. 增减层数是调整模型复杂度的手段，并非直接求解分类问题的核心手法；
- C. 输入节点由数据特征维度决定，需固定匹配特征数量，无法通过增减求解分类问题。

50. 本体（Ontology）是一种（C）。

A. 推理措施

B. 产生式系统的另一种形式

C. 概念和概念间关系的表达措施

解析：考查知识表示方法

更准确地说，本体（Ontology）是一种对特定领域中概念、属性及其相互关系的形式化、明确的规范说明，常用于知识表示、语义网、智能信息集成等场景。故选 C。

- A 错误：本体本身不是推理机制，尽管它可为推理提供结构化知识基础。
- B 错误：产生式系统基于“IF-THEN”规则，与本体在形式和用途上均不同。
- C 正确：虽然“表达措施”措辞略显口语（宜用“表示方法”或“知识表示形式”），但其核心

淘宝店：DaDaCode编程资源码库，原创

含义准确——本体正是用于表达概念及概念间关系（如“is-a”、“part-of”等）。

51. 从理论上讲没有当今计算机不能计算求解的问题（B）。
A. 是
B. 不是
C. 尚无定论
解析：考查人工智能主要研究领域及求解方法
- 从理论计算机科学角度，存在**不可计算问题**，即无法通过任何算法（包括当今计算机）在有限步骤内求解的问题。例如图灵提出的“停机问题”（判断任意程序是否会在有限时间内结束运行），已被证明不存在通用算法可解。
- 因此，“没有当今计算机不能计算求解的问题”这一说法不成立。故选 B。

52. 像百度（百度），Google（google）此类知识问答系统，所使用的重要技术是（A）。
A. 自然语言的语义理解措施
B. 知识推理措施
C. 简朴的模式匹配措施
解析：考查自然语言理解
- 百度、Google 等知识问答系统的核心能力是理解用户以自然语言提出的问题（如“地球的直径是多少”），需解析语言的语义（包括实体识别、意图判断、上下文理解等），才能准确匹配知识库里的答案。故选 A。
- B. 知识推理是辅助手段（用于处理需要逻辑推导的问题），但并非最核心的基础技术；
- C. 简单模式匹配仅适用于固定句式，无法应对复杂、多样的自然语言提问，不符合此类系统的实际技术原理。

53. 以下不是深度学习算法的架构是（ C ）
A. 卷积神经网络（CNN）
B. 循环神经网络（RNN）
C. 决策树（Decision Tree）
D. Transformer
解析：考查神经网络
深度学习是机器学习的一个分支，其核心特征是通过包含多个隐藏层的神经网络模型（即“深度”网络）来学习数据的层次化表示。题目中列出的选项：
- A. 卷积神经网络（CNN）：一种专门用于处理网格状数据（如图像）的深度学习架构。
- B. 循环神经网络（RNN）：一种用于处理序列数据（如文本、时间序列）的深度学习架构。
- C. 决策树（Decision Tree）：一种基于树形结构的机器学习模型，通过一系列规则进行决策，属于传统的浅层模型，不涉及多层神经网络结构，因此不属于深度学习算法架构，故选 C。
- D. Transformer：一种基于自注意力机制的深度学习架构，广泛应用于自然语言处理等领域。

54. 以下不属于不确定性推理方法的是（ C ）
A. 主观贝叶斯方法
B. 证据理论（D-S 理论）

淘宝店：PandaCode辉哥档源码库，原创

C. 归结推理
D. 模糊推理
解析：考查不确定推理
不确定性推理是指处理具有不确定性知识（如概率、模糊性、不完全性）的推理方法。其核心是处理非精确、非确定的逻辑关系。

- A. 主观贝叶斯方法：基于贝叶斯定理，通过引入先验概率和条件概率来处理证据的不确定性，属于典型的不确定性推理方法。
- B. 证据理论（D-S 理论）：使用信任函数和似然函数来描述和处理由于“未知”引起的不确定性，也是经典的不确定性推理方法。
- C. 归结推理：是一种基于一阶谓词逻辑的确定性推理方法。其前提和结论是精确的，推理过程是逻辑严密的演绎，不处理概率、可信度等不确定性信息。因此，它不属于不确定性推理方法，故选 C。
- D. 模糊推理：基于模糊逻辑和隶属度函数，处理概念本身具有的模糊性（如“温度高”），属于不确定性推理的重要分支。

55. 以下关于框架知识表示方法的描述，正确的是（ B ）
A. 框架是一种基于 “如果 - 那么” 结构的规则系统
B. 框架通过 “框架 - 槽 - 值” 结构描述对象的属性及关系
C. 框架无法表示具有默认值的知识
D. 框架与语义网络的核心区别是不支持概念层次关系
解析：考查知识表示方法
框架（Frame）是一种结构化的知识表示方法，用于描述典型场景、对象或事件的通用结构。

- A. 框架是一种基于“如果 - 那么”结构的规则系统：这是产生式规则的描述，不是框架的特征。框架是基于“属性-值”对的结构化描述。
- B. 框架通过“框架 - 槽 - 值”结构描述对象的属性及关系：这是框架的核心思想。每个“框架”代表一个概念或对象，“槽”描述其属性或组成部分，“值”是属性具体的填充项。槽内还可以包含默认值、取值范围、与其他框架的关系等侧面信息。因此，B 是正确的。
- C. 框架无法表示具有默认值的知识：框架的一大特点就是支持默认值。槽可以设有默认值，在信息不完整时进行默认推断。
- D. 框架与语义网络的核心区别是不支持概念层次关系：框架支持概念层次关系（继承关系）。通过“父框架-子框架”的链，子框架可以继承父框架的槽和默认值。这与语义网络是相似的。它们的核心区别更多在于表示形式：框架是内部结构化的“表格”，而语义网络是图形化的节点-边结构。

56. 以下关于卷积神经网络（CNN）的描述，错误的是（ C ）
A. 卷积层通过滑动窗口提取局部特征，适用于图像数据
B. 池化层可减少参数数量，提升模型对平移的鲁棒性
C. CNN 在自然语言处理任务中无法替代循环神经网络（RNN）
D. 残差连接（Residual Connection）可缓解深层网络的梯度消失问题
解析：考查神经网络
错误的描述是 C。卷积神经网络（CNN）在自然语言处理（NLP）任务中具备一定适用性，并非完全无法替代循环神经网络（RNN）。

- A 正确：卷积层通过卷积核的滑动窗口操作，提取图像的局部空间特征（如边缘、纹理），

淘宝店：PPTdaCong论文档源码库，原创

是 CNN 处理图像的核心机制，尤其适用于图像分类、目标检测等任务。

- B 正确：池化层（如最大池化、平均池化）通过下采样降低特征图尺寸，减少模型参数数量，同时使特征表示对输入数据的平移、缩放等变换具有更强的鲁棒性。
- C 错误：近年来 CNN 在 NLP 领域取得进展，如 TextCNN 通过一维卷积提取文本序列中的局部语义特征（如 n-gram），可用于文本分类、情感分析等任务。尽管 RNN 更擅长处理序列顺序信息，但 CNN 在特定 NLP 场景中可作为有效替代方案。
- D 正确：残差连接通过跳跃连接（Skip Connection）允许梯度直接反向传播至浅层网络，缓解了深层神经网络训练中的梯度消失问题，使得构建更深层次的 CNN 模型（如 ResNet）成为可能。

57. 下列关于启发式搜索的说法中，正确的是（ C ）。

A. 启发式搜索总是比盲目搜索更快找到解

B. 只要引入启发函数，搜索过程就一定具有最优性

C. 启发函数的设计依赖于问题本身的特性，通常需要领域知识

D. 宽度优先搜索是一种典型的启发式搜索方法

解析：考查启发式搜索

- 选项 A 错误：启发式搜索在某些情况下可能因启发函数质量差而效率低于盲目搜索，且“更快”不是必然保证。
- 选项 B 错误：只有当启发函数满足可采纳性（admissible）等条件时，才能保证最优性；盲目引入启发函数不能确保最优。
- 选项 C 正确：启发函数 h(n) 的有效性高度依赖于具体问题（如路径规划中用欧氏距离、八数码问题中用错位格子数），通常需要结合领域知识进行设计，没有通用形式。
- 选项 D 错误：宽度优先搜索（BFS）属于盲目搜索（无信息搜索），不使用启发函数。

二、证明题

1. 证明题：已知以下前提：

(1) 通过计算机考试并获奖的人是快乐的；

(2) 努力学习或幸运的人可以通过任何考试；

(3) 张强不努力学习但是他是幸运的；

(4) 幸运的人会获奖。

用谓词逻辑表示上述前提和结论，并使用归结推理方法证明：张强是快乐的。

（谓词定义：Pass（x，y）表示 x 通过 y 考试，Win（x）表示 x 获奖，Happy（x）表示 x 快乐，Lucky（x）表示 x 幸运，Study（x）表示 x 努力学习；个体常量：Zhangqiang 表示张强，computer 表示计算机考试）。(2025 年真题)

证明：考查归结推理

(1). 谓词逻辑表示前提和结论

- **前提 1**：∀x（Pass(x，computer) ∧ Win(x) → Happy(x)）
  - （若 x 通过计算机考试且获奖，则 x 快乐）
- **前提 2**：∀x∀y（Study(x) ∨ Lucky(x) → Pass(x，y)）
  - （若 x 努力学习或幸运，则 x 能通过任何考试 y）
- **前提 3**：¬Study(Zhangqiang) ∧ Lucky(Zhangqiang)

淘宝店：PanDaCode原创档源码库，原创

- （张强不努力学习且幸运）

- **前提 4**: ∀x (Lucky(x) → Win(x))
  - （若 x 幸运，则 x 会获奖）
- **结论**: Happy(Zhangqiang)
  - （张强是快乐的）

(2). 转化为子句集（反证法：否定结论）

- **否定结论：**¬Happy(Zhangqiang)
- **前提 1 转化：**
  - ∀x (¬Pass(x, computer) ∨ ¬Win(x) ∨ Happy(x))
  - 子句 1: ¬Pass (x, computer) ∨ ¬Win (x) ∨ Happy (x)
- **前提 2 转化：**
  - ∀x∀y (¬Study (x) ∧ ¬Lucky (x) ∨ Pass (x, y)) （等价于 ¬(Study (x)∨Lucky (x))∨Pass (x, y)）
  - 子句 2: ¬Study (x) ∨ Pass (x, y) （简化为：因 Study (x)∨Lucky (x)→Pass (x, y) 等价于 ¬Study (x)→(Lucky (x)→Pass (x, y))，进一步转化为子句）
  - 子句 3: ¬Lucky (x) ∨ Pass (x, y)
- **前提 3 转化：**
  - 子句 4: ¬Study (Zhangqiang)
  - 子句 5: Lucky (Zhangqiang)
- **前提 4 转化：**
  - ∀x (¬Lucky(x) ∨ Win(x))
  - 子句 6: ¬Lucky (x) ∨ Win (x)
- **否定结论转化：**
  - 子句 7: ¬Happy (Zhangqiang)

(3). 归结推理过程

- **归结子句 1 和子句 7**（替换 x=Zhangqiang）:
  - 子句 1: ¬Pass (Zhangqiang, computer) ∨ ¬Win (Zhangqiang) ∨ Happy (Zhangqiang)
  - 子句 7: ¬Happy (Zhangqiang)
  - 归结得：子句 8: ¬Pass (Zhangqiang, computer) ∨ ¬Win (Zhangqiang)
- **归结子句 3 和子句 5**（替换 x=Zhangqiang, y=computer）:
  - 子句 3: ¬Lucky (Zhangqiang) ∨ Pass (Zhangqiang, computer)
  - 子句 5: Lucky (Zhangqiang)
  - 归结得：子句 9: Pass (Zhangqiang, computer)
- **归结子句 8 和子句 9**:
  - 子句 8: ¬Pass (Zhangqiang, computer) ∨ ¬Win (Zhangqiang)
  - 子句 9: Pass (Zhangqiang, computer)
  - 归结得：子句 10: ¬Win (Zhangqiang)
- **归结子句 6 和子句 5**（替换 x=Zhangqiang）:
  - 子句 6: ¬Lucky (Zhangqiang) ∨ Win (Zhangqiang)
  - 子句 5: Lucky (Zhangqiang)
  - 归结得：子句 11: Win (Zhangqiang)
- **归结子句 10 和子句 11**:
  - 子句 10: ¬Win (Zhangqiang)

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

- 子句 11：Win (Zhangqiang)
- 归结得：空子句□

(4). 结论

通过归结推理导出空子句，说明否定结论不成立，因此原结论 “张强是快乐的” (Happy (Zhangqiang)) 得证。

2. 证明题：试使用归结法证明 A1∧A2∧A3→B，其中：

A1=(∀x){(D(x)∧¬E(x))→(∃y)(F(x,y)∧H(y))},

A2=(∃x){D(x)∧G(x)∧(∀y)(F(x,y)→¬G(y))},

A3=(∀x)(¬E(x)∨¬G(x)),

B=(∃x)(D(x)∧¬E(x)∧(∃y)H(y))。(2023 年真题)

证明：考查归结推理

要证明 A1∧A2∧A3 → B，使用反证法，只需证明：A1∧A2∧A3 → ¬B 是矛盾式，(即通过归结法推导出空子句□)。

步骤 1：将所有公式转化为子句集

1. 处理 A1

A1 = (∀x){(D(x) ∧ ¬E(x)) → (∃y)(F(x,y) ∧ H(y))}。

再写成蕴含式：

(∀x){¬(D(x) ∧ ¬E(x)) ∨ (∃y)(F(x,y) ∧ H(y))} ≡ (∀x){(¬D(x) ∨ E(x)) ∨ (∃y)(F(x,y) ∧ H(y))}。

因此 A1 等价于：

(∀x)(∃y)[¬D(x) ∨ E(x) ∨ (F(x,y) ∧ H(y))]。

分配析取到合取（注意这里是析取一个合取式）：

(∀x)(∃y)[(¬D(x) ∨ E(x) ∨ F(x,y)) ∧ (¬D(x) ∨ E(x) ∨ H(y))]。

现在引入 Skolem 函数：因为 y 依赖于 x，用 Skolem 函数 f(x) 代替 y。

得到两个全称量词子句（去掉 ∀x）：

- ¬D(x) ∨ E(x) ∨ F(x, f(x))。
- ¬D(x) ∨ E(x) ∨ H(f(x))。

2. 处理 A2

A2 = (∃x){D(x) ∧ G(x) ∧ (∀y)(F(x,y) → ¬G(y))}。

先处理内部：

F(x,y) → ¬G(y) ≡ ¬F(x,y) ∨ ¬G(y);

所以 A2 = (∃x)[D(x) ∧ G(x) ∧ (∀y)(¬F(x,y) ∨ ¬G(y))]。

消去存在量词 ∃x，引入 Skolem 常量 a（因为无外层全称量词）：

A2 = D(a) ∧ G(a) ∧(∀y)(¬F(a, y) ∨ ¬G(y))

消去全称量词∀y，得子句集：

- D(a)。
- G(a)。
- ¬F(a, y) ∨ ¬G(y) （对任意 y)。

3. 处理 A3

A3 = (∀x)(¬ E(x)∨ ¬ G(x))。

消去全称量词∀x，得到子句集：

- ¬ E(x)∨ ¬ G(x)。

4. 处理¬B （目标否定式）

淘宝店：PandaCode编程文档源码库，原创

B = (∃x)(D(x) ∧ ¬E(x) ∧ (∃y)H(y)) ,
故 ¬B = (∀x){¬D(x) ∨ E(x) ∨ (∀y)¬H(y)}。
消去全称量词∀x, 得子句集:

- ¬D(x) ∨ E(x) ∨ ¬H(y)。

5. 总子句集

合并上述子句集, 标记子句顺序编号:

- C1: ¬D(x) ∨ E(x) ∨ F(x, f(x)),
- C2: ¬D(x) ∨ E(x) ∨ H(f(x)),
- C3: D(a),
- C4: G(a),
- C5: ¬F(a, y) ∨ ¬G(y),
- C6: ¬ E(x)∨ ¬ G(x),
- C7: ¬D(x) ∨ E(x) ∨ ¬H(y)。

步骤 2：归结过程（推导出空子句）

我们从已知事实 D(a), G(a) 出发。

1. 用子句 C3: D(a)与子句 C2 归结

子句 C2: ¬D(x) ∨ E(x) ∨ H(f(x)),
代入 x = a: ¬D(a) ∨ E(a) ∨ H(f(a)),
与 D(a) 归结, 得:
→ 子句 C8: E(a) ∨ H(f(a))。

2. 使用子句 C4: G(a)和子句 C6 归结

子句 C6: ¬E(x) ∨ ¬G(x),
代入 x = a: ¬E(a) ∨ ¬G(a)。
子句 C4: G(a),
归结 (消去 ¬G(a)), 得:
→ 子句 C9: ¬E(a)。

3. 用 C9: ¬E(a) 与子句 C8 归结

子句 C8: E(a) ∨ H(f(a)),
与 ¬E(a) 归结 (消去 E(a)), 得:
→ 子句 C10: H(f(a))。

4.用子句 C10 和 C9 与子句 C7 归结

子句 C10: H(f(a)),
子句 C9: ¬E(a),
子句 C7: ¬D(x) ∨ E(x) ∨ ¬H(y),
代入 x = a, y = f(a): ¬D(a) ∨ E(a) ∨ ¬H(f(a))。
先用 H(f(a)) 归结 (消去 ¬H(f(a))):
→ 得子句: ¬D(a) ∨ E(a);
再与 ¬E(a) 归结:
→ 得子句C11: ¬D(a)。

5.用子句 C11 和 C3 归结

子句 C11: ¬D(a),
子句 C3: D(a),
¬D(a)与 D(a) 归结:
→ 得到 空子句 □。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

结论

通过归结法推导出空子句，证明 A1 ∧ A2 ∧ A3 → B 成立。

4. 证明题：使用归结法证明：((T ∧ Q) → P) → (T → (Q → (S ∨ P)))。（2022 年真题）

证明：考查归结推理

1. 将原式化为子句集：

- 首先对((T ∧ Q) → P) → (T → (Q → (S ∨ P)))进行化简。
- 原式可化为¬(¬T ∨ ¬Q ∨ P) ∨ (¬T ∨ ¬Q ∨ S ∨ P)))。
- 再根据德摩根定律(T ∧ Q ∧ ¬P) ∨ (¬T ∨ ¬Q ∨ S ∨ P)))。
- 求其否定(¬T ∨ ¬Q ∨ P) ∧ T ∧ Q ∧ ¬P ∧ ¬S。
- 得到子句集 S = {¬T ∨ ¬Q ∨ P, T, Q, ¬P, ¬S}。

2. 进行归结推理：

- 对¬T ∨ ¬Q ∨ P 和 T 进行归结，消去 T 和¬T，得到¬Q ∨ P。
- 对¬Q ∨ P 和 Q 进行归结，消去 Q 和¬Q，得到 P。
- 对 P 和¬P 进行归结，消去 P 和¬P，得到空子句□。

3. 得出结论：

因为通过归结得到了空子句，根据归结原理，说明子句集 S 是不可满足的。

而子句集 S 是原式否定的子句集，所以原式((T ∧ Q) → P) → (T → (Q → (S ∨ P)))是永真的，即证明了((T ∧ Q) → P) → (T → (Q → (S ∨ P)))。

5. 证明题：使用归结法证明：((A ∧ ¬B) → (C ∨ E)) → (A → (¬B → (C ∨ E)))。（2021 年真题）

证明：考查归结推理

步骤 1：明确归结法证明核心逻辑

归结法证明蕴含式 X → Y 的关键是：证明 X ∧ ¬Y 不可满足（即推导出空子句□）。

定义：

- 前件 X = (A ∧ ¬B) → (C ∨ E) 。
- 后件 Y = A → (¬B → (C ∨ E)) 。

步骤 2：将 X ∧ ¬ Y 转化为子句集

（1）转化前件 X 为子句

X = (A ∧ ¬ B) → (C ∨ E) 。

- 消去蕴含（规则：P → Q ≡ ¬P ∨ Q）：¬(A ∧ ¬B) ∨ (C ∨ E) 。
- 德摩根律展开：¬A ∨ B ∨ C ∨ E 。
- 子句集：S1：¬A ∨ B ∨ C ∨ E 。

（2）转化后件的否定¬Y 为子句

先逐层化简后件 Y ：

Y = A → (¬B → (C ∨ E)) 。

- 中层蕴含消去：¬B → (C ∨ E) ≡ B ∨ C ∨ E 。
- 外层蕴含消去：A → (B ∨ C ∨ E) ≡ ¬A ∨ B ∨ C ∨ E 。

因此，¬Y = ¬(¬A ∨ B ∨ C ∨ E) 。

- 德摩根律展开：A ∧ ¬B ∧ ¬C ∧ ¬E 。
- 子句集（合取项直接作为独立子句）：
  - S2：A 。

淘宝店铺：PandaCode辉文档源码库，原创

- S3：¬B 。
- S4：¬C 。
- S5：¬E 。

步骤 3：归结推理过程

- 用 S1（¬A ∨ B ∨ C ∨ E）与 S2（A）归结（消去互补文字 A 与¬A）：
- 得 S6：B ∨ C ∨ E 。
- 用 S6（B ∨ C ∨ E）与 S3（¬B）归结（消去互补文字 B 与¬B）：
- 得 S7：C ∨ E 。
- 用 S7（C ∨ E）与 S4（¬C）归结（消去互补文字 C 与¬C）：
- 得 S8：E 。
- 用 S8（E）与 S5（¬E）归结（消去互补文字 E 与¬E）：
- 空子句（□）。

步骤 4：结论

由于 X ∧ ¬Y 可归结出空子句，说明 X ∧ ¬Y 不可满足，因此原蕴含式((A ∧ ¬B) → (C ∨ E)) → (A → (¬B → (C ∨ E)))成立。

6.证明题：试使用归结法(resolution) 证明 A1∧A2∧A3→B,

其中 A1 = (∀x){(D(x)∧¬E(x))→(∃y)(F(x,y)∧H(y))},

A2 = (∃x){D(x)∧G(x)∧(∀y)(F(x,y)→G(y))},

A3 = (∀x)(¬E(x)∨¬G(x)),

B = (∃x)(H(x)∧G(x))。(2019 年真题)

证明：考查归结推理

要证明 A1∧A2∧A3 → B，使用反证法，只需证明：A1∧A2∧A3 → ¬B 是矛盾式，(即通过归结法推导出空子句□)。

步骤 1：将所有公式转化为子句集

1. 处理 A1

A1 = (∀x){(D(x) ∧ ¬E(x)) → (∃y)(F(x,y) ∧ H(y))}。

再写成蕴含式：

(∀x){¬(D(x) ∧ ¬E(x)) ∨ (∃y)(F(x,y) ∧ H(y))} ≡ (∀x){(¬D(x) ∨ E(x)) ∨ (∃y)(F(x,y) ∧ H(y))}。

因此 A1 等价于：

(∀x)(∃y)[¬D(x) ∨ E(x) ∨ (F(x,y) ∧ H(y))]。

分配析取到合取（注意这里是析取一个合取式）：

(∀x)(∃y)[(¬D(x) ∨ E(x) ∨ F(x,y)) ∧ (¬D(x) ∨ E(x) ∨ H(y))]。

现在引入 Skolem 函数：因为 y 依赖于 x，用 Skolem 函数 f(x) 代替 y。

得到两个全称量词子句（去掉 ∀x）：

- ¬D(x) ∨ E(x) ∨ F(x, f(x))。
- ¬D(x) ∨ E(x) ∨ H(f(x))。

2. 处理 A2

A2 = (∃x){D(x) ∧ G(x) ∧ (∀y)(F(x,y) → G(y))}。

先处理内部：

F(x,y) → G(y) ≡ ¬F(x,y) ∨ G(y)；

所以 A2 = (∃x)[D(x) ∧ G(x) ∧ (∀y)(¬F(x,y) ∨ G(y))]。

消去存在量词 ∃x，引入 Skolem 常量 a（因为无外层全称量词）：

淘宝店：PandaCode程文档源码库 原创

A2 = D(a) ∧ G(a) ∧(∀y)(¬F(a, y) ∨ G(y))
消去全称量词∀y，得子句集:
- D(a)。
- G(a)。
- ¬F(a, y) ∨ G(y) （对任意 y)。

3. 处理 A3

A3 = (∀x)(¬ E(x)∨ ¬ G(x))。
消去全称量词∀x，得到子句集:
- ¬ E(x)∨ ¬ G(x)。

4. 处理¬B （目标否定式）

B = (∃x)(H(x)∧ G(x))，故 ¬B = (∀x)(¬ H(x)∨ ¬ G(x))。
消去全称量词∀x，得子句集:
- ¬ H(x)∨ ¬ G(x)。

5. 总子句集

合并上述子句集，标记子句顺序编号:
- C1: ¬D(x) ∨ E(x) ∨ F(x, f(x)),
- C2: ¬D(x) ∨ E(x) ∨ H(f(x)),
- C3: D(a),
- C4: G(a),
- C5: ¬F(a, y) ∨ G(y),
- C6: ¬ E(x)∨ ¬ G(x),
- C7: ¬ H(x)∨ ¬ G(x)。

步骤 2：归结过程（推导出空子句）

我们从已知事实 D(a)，G(a) 出发。

1. 用子句 C3：D(a)与子句 C1、C2 归结

子句 C1: ¬D(x) ∨ E(x) ∨ F(x, f(x)),
代入 x = a，得: ¬D(a) ∨ E(a) ∨ F(a, f(a)),
与 D(a) 归结（合一 {x/a}），消去 ¬D(a):
→ 得到子句 C8: E(a) ∨ F(a, f(a))。
同理，子句 C2: ¬D(x) ∨ E(x) ∨ H(f(x)),
代入 x = a: ¬D(a) ∨ E(a) ∨ H(f(a)),
与 D(a) 归结，得:
→ 子句 C9: E(a) ∨ H(f(a))。

2. 使用子句 C4：G(a)和子句 C6 归结

子句 C6: ¬E(x) ∨ ¬G(x),
代入 x = a: ¬E(a) ∨ ¬G(a)。
子句 C4: G(a),
归结（消去 ¬G(a)），得:
→ 子句 C10: ¬E(a)。

3. 用 C10: ¬E(a) 与子句 C8、C9 归结

子句 C8: E(a) ∨ F(a, f(a)),
与 ¬E(a) 归结（消去 E(a)），得:
→ 子句 C11: F(a, f(a))。
同理，子句 9: E(a) ∨ H(f(a)),

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

与 ¬E(a) 归结（消去 E(a)），得:
→ 子句 C12: H(f(a))。
4. 用子句 C5 和 C11: F(a, f(a))归结
子句 C5: ¬F(a, y) ∨ G(y),
代入 y = f(a): ¬F(a, f(a)) ∨ G(f(a)),
子句 C11: F(a, f(a)),
归结（消去 ¬F(a, f(a))），得:
→ 子句 C13: G(f(a))。
5. 用子句 C12 和 C13 与子句 C7 归结
子句 C12: H(f(a)),
子句 C13: G(f(a)),
子句 C7: ¬H(x) ∨ ¬G(x),
代入 x = f(a): ¬H(f(a)) ∨ ¬G(f(a))。
先用 H(f(a)) 归结（消去 ¬H(f(a))):
→ 得子句: ¬G(f(a));
再与 G(f(a)) 归结:
→ 得到 空子句 □。
结论
通过归结法推导出空子句，证明 A1 ∧ A2 ∧ A3 → B 成立。

7.证明题: 试使用归结法(resolution) 证明 A1∧A2∧A3→B,
其中 A1 = (∀x){¬(D(x)→E(x))→(∃y)(F(x,y)∧H(y))},
A2 = (∃x){D(x)∧G(x)∧(∀y)(F(x,y)→G(y))},
A3 = (∀x)(¬E(x)∨¬G(x)),
B = (∃x)(H(x)∧G(x))。(2018 年真题)
证明: 考查归结推理
要证明 A1∧A2∧A3 → B，使用反证法，只需证明: A1∧A2∧A3 → ¬B 是矛盾式，(即通过归结法推导出空子句□)。
步骤 1：将所有公式转化为子句集
1. 处理 A1
A1 = (∀x){¬(D(x)→E(x)) → (∃y)(F(x,y) ∧ H(y))}。
首先注意: D(x)→E(x) ≡ ¬D(x) ∨ E(x)，所以:
¬(D(x)→E(x)) ≡ D(x) ∧ ¬E(x)。
因此 A1 等价于:
(∀x){(D(x) ∧ ¬E(x)) → (∃y)(F(x,y) ∧ H(y))}。
再写成蕴含式:
(∀x){¬(D(x) ∧ ¬E(x)) ∨ (∃y)(F(x,y) ∧ H(y))} ≡ (∀x){(¬D(x) ∨ E(x)) ∨ (∃y)(F(x,y) ∧ H(y))}。
因此 A1 等价于:
(∀x)(∃y)[¬D(x) ∨ E(x) ∨ (F(x,y) ∧ H(y))]。
分配析取到合取（注意这里是析取一个合取式):
(∀x)(∃y)[(¬D(x) ∨ E(x) ∨ F(x,y)) ∧ (¬D(x) ∨ E(x) ∨ H(y))]。
现在引入 Skolem 函数: 因为 y 依赖于 x，用 Skolem 函数 f(x) 代替 y。
得到两个全称量词子句（去掉 ∀x):

淘宝店: PandaCode编文档源码库，原创

- ¬D(x) ∨ E(x) ∨ F(x, f(x))。
- ¬D(x) ∨ E(x) ∨ H(f(x))。

2. 处理 A2

A2 = (∃x){D(x) ∧ G(x) ∧ (∀y)(F(x,y) → G(y))}。

先处理内部:

F(x,y) → G(y) ≡ ¬F(x,y) ∨ G(y);

所以 A2 = (∃x)[D(x) ∧ G(x) ∧ (∀y)(¬F(x,y) ∨ G(y))]。

消去存在量词 ∃x, 引入 Skolem 常量 a (因为无外层全称量词):

A2 = D(a) ∧ G(a) ∧(∀y)(¬F(a, y) ∨ G(y))

消去全称量词∀y, 得子句集:

- D(a)。
- G(a)。
- ¬F(a, y) ∨ G(y) (对任意 y)。

3. 处理 A3

A3 = (∀x)(¬ E(x)∨ ¬ G(x))。

消去全称量词∀x, 得到子句集:

- ¬ E(x)∨ ¬ G(x)。

4. 处理¬B (目标否定式)

B = (∃x)(H(x)∧ G(x)) , 故 ¬B = (∀x)(¬ H(x)∨ ¬ G(x))。

消去全称量词∀x, 得子句集:

- ¬ H(x)∨ ¬ G(x)。

5. 总子句集

合并上述子句集, 标记子句顺序编号:

- C1: ¬D(x) ∨ E(x) ∨ F(x, f(x)),
- C2: ¬D(x) ∨ E(x) ∨ H(f(x)),
- C3: D(a),
- C4: G(a),
- C5: ¬F(a, y) ∨ G(y),
- C6: ¬ E(x)∨ ¬ G(x),
- C7: ¬ H(x)∨ ¬ G(x)。

步骤 2: 归结过程 (推导出空子句)

我们从已知事实 D(a), G(a) 出发。

1. 用子句 C3: D(a)与子句 C1、C2 归结

子句 C1: ¬D(x) ∨ E(x) ∨ F(x, f(x)),

代入 x = a, 得: ¬D(a) ∨ E(a) ∨ F(a, f(a)),

与 D(a) 归结 (合一 {x/a}), 消去 ¬D(a):

→ 得到子句 C8: E(a) ∨ F(a, f(a))。

同理, 子句 C2: ¬D(x) ∨ E(x) ∨ H(f(x)),

代入 x = a: ¬D(a) ∨ E(a) ∨ H(f(a)),

与 D(a) 归结, 得:

→ 子句 C9: E(a) ∨ H(f(a))。

2. 使用子句 C4: G(a)和子句 C6 归结

子句 C6: ¬E(x) ∨ ¬G(x),

代入 x = a: ¬E(a) ∨ ¬G(a)。

淘宝店: PandaCode辉文档源码库, 原创

子句 C4: G(a),
归结 (消去 ¬G(a)), 得:
→ 子句 C10: ¬E(a)。
3. 用 C10: ¬E(a) 与子句 C8、C9 归结
子句 C8: E(a) ∨ F(a, f(a)),
与 ¬E(a) 归结 (消去 E(a)), 得:
→ 子句 C11: F(a, f(a))。
同理, 子句 9: E(a) ∨ H(f(a)),
与 ¬E(a) 归结 (消去 E(a)), 得:
→ 子句 C12: H(f(a))。
4. 用子句 C5 和 C11: F(a, f(a))归结
子句 C5: ¬F(a, y) ∨ G(y),
代入 y = f(a): ¬F(a, f(a)) ∨ G(f(a)),
子句 C11: F(a, f(a)),
归结 (消去 ¬F(a, f(a))), 得:
→ 子句 C13: G(f(a))。
5. 用子句 C12 和 C13 与子句 C7 归结
子句 C12: H(f(a)),
子句 C13: G(f(a)),
子句 C7: ¬H(x) ∨ ¬G(x),
代入 x = f(a): ¬H(f(a)) ∨ ¬G(f(a))。
先用 H(f(a)) 归结 (消去 ¬H(f(a))):
→ 得子句: ¬G(f(a));
再与 G(f(a)) 归结:
→ 得到 空子句 □。
结论
通过归结法推导出空子句, 证明 A1 ∧ A2 ∧ A3 → B 成立。

8. 证明题：试使用线性归结法，证明 A1∧A2∧A3→B；

其中 A1 = (∀x){¬(D(x)→E(x))→(∃y)(F(x,y)∧H(y))}；

A2 = (∃x){D(x)∧G(x)∧(∀y)(F(x,y)→G(y))}；

A3 = (∀x)(¬E(x)∨¬G(x))；

B = (∃x)(H(x)∧G(x))。

解析：考查归结推理

证明：要证明 A1∧A2∧A3→B，也就是要证明 A1∧A2∧A3∧¬B 是永假式。

A1 ：(∀x){(D(x)∧¬E(x))→(∃y)(F(x,y)∧H(y))}

淘宝店：pandaCode辉文档源码库，原创

<=> (∀x){(D(x)→E(x))∨(∃y)(F(x,y)∧H(y))}

<=> (∀x){(¬D(x)∨E(x))∨(∃y)(F(x,y)∧H(y))}

<=> (∀x)(∃y){(¬D(x)∨E(x))∨(F(x,y)∧H(y))}

<=> (∀x){(¬D(x)∨E(x)∨(F(x,y))∧(¬D(x)∨E(x)∨H(y))}

<=> (¬D(x)∨E(x)∨(F(x,f(x)))∧(¬D(x)∨E(x)∨H(f(x)))

得到子句集：①¬D(x)∨E(x)∨(F(x,f(x)) ②¬D(x)∨E(x)∨H(f(x))

A2 ： (∃x){D(x)∧G(x)∧(∀y)(F(x,y)→G(y))}

<=> (∃x)(∀y){D(x)∧G(x)∧(F(x,y)→G(y))}

<=> (∃x)(∀y){D(x)∧G(x)∧(¬F(x,y)∨G(y))}

<=> D(x)∧G(x)∧(¬F(x,y)∨G(y))

得到子句集：③D(a) ④G(a) ⑤¬F(a,y)∨G(a)

A3 ： (∀x)(¬E(x)∨¬G(x))

<=>¬E(x)∨¬G(x)

得到子句集：⑥¬E(x)∨¬G(x)

¬B: ¬(∃x)(H(x)∧G(x))

<=> (∀x)(¬H(x)∨¬G(x))

<=> ¬H(x)∨¬G(x)

得到子句集：⑦¬H(x)∨¬G(x)

线性归结：

1. ⑧¬E(a) -- ⑥④归结∅={x/a}

2. ⑨¬D(a)∨H(f(a)) -- ⑧②归结∅={x/a}

3. ⑩H(f(a)) -- ⑨③归结

4. ⑪¬G(f(a)) -- ⑩⑦归结∅={x/f(a)}

5. ⑫¬F(a,f(a)) -- ⑪⑤归结∅={f(a)/y}

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

6. ⑬¬D(a)∨E(a) -- ⑫①归结⌀={x/a}

7. ⑭E(a) -- ⑬③归结

8. ⑮¬G(a) -- ⑭⑥归结

9. ⑯NIL -- ⑮④归结

结果是 NIL，命题得证。

三、简答题

1.给出人工智能学科的几类推理方法。
解析：考查推理方法
演绎推理、归纳推理、默认推理；
确定性推理、不确定性推理；
单调推理、非单调推理；
启发式推理、非启发式推理。

2.给出“机器学习”概念的定义。
解析：考查机器学习
多领域的交叉学科，涉及概率论、数学、统计学等多门学科；专门研究计算机怎么模拟或实现人类的学习行为，以获取新知识，不断改善自身性能；是人工智能的核心。

3.近几年机器学习的发展阶段。
解析：考查机器学习
近几年机器学习的领域迎来了自诞生以来的大爆发，随着数据量指数级的增加和计算机性能空前的提升，机器学习也开始更多向深度学习等领域不断发展。目前在自动驾驶、图像识别、医疗诊断、大数据智能分析等等领域大力发展。

4.如何建立一个基于案例的法院审判系统。
解析：考查专家系统
建立基于案例的法院审判系统的核心是“知识转化+智能推理”，关键步骤如下：

- **①梳理司法知识**
  阐述需整合各类法律法规、司法解释，规范法律术语，梳理不同类型案件的审判流程和要点。
- **②构建知识库**
  说明以结构化形式存储法律条文、审判规则和典型案例，建立索引机制，方便快速检索。
- **③设计推理机**
  介绍采用基于案例的推理（CBR）和基于规则的推理（RBR）相结合的方式，根据案件特征匹配相似案例和适用规则。

淘宝店铺：PandaCode辉文档源码库，原创

- **④实现核心功能**
  涵盖案件信息录入、相似案例检索、审判建议生成和知识学习更新等模块的功能及作用。
- **⑤测试与优化**
  强调通过模拟测试和实际应用反馈，不断完善系统的准确性、稳定性和实用性。

5.如何用决策树进行二元分类。

解析：考查实例学习方法

决策树是一种监督学习，给定一堆样本，根据给定样本的属性和类别，通过学习得到一个分类。二元分类，是或者不是。

决策树进行二元分类的主要步骤包括：

- 选择最优特征对当前样本集进行划分，常用指标有信息增益、增益率或基尼指数。
- 递归地对划分后的子集构建子树，直到满足停止条件（如结点中样本属于同一类、样本数小于阈值、特征用完等）。
- 叶节点标记为类别（0 或 1），对未知样本沿决策路径分类。
  其本质是通过特征值的分支条件，逐步将数据划分到最终的叶子节点，每个叶子对应一个类别。

6.给出构成神经网基本单元--神经元的数学描述。

解析：考查神经网络

神经元的数学描述核心是“输入加权求和→激活函数映射”的过程，具体如下：

- **输入与加权求和**

设神经元接收 n 个输入信号$x_1, x_2, \cdots, x_n$，对应连接权重为$w_1, w_2, \cdots, w_n$，神经元存在偏置项 b（调节激活阈值），则输入信号的加权和（净输入）为：$s = \sum_{i=1}^{n} w_i x_i + b$ ；

（矩阵形式：$s = w^T x + b$，其中$w = [w_1, w_2, \cdots, w_n]^T$， $x = [x_1, x_2, \cdots, x_n]^T$ ）

- **② 激活函数映射**

净输入 s 经激活函数 f(·)转换后，得到神经元的输出 y ，即：

y = f(s) = $f(\sum_{i=1}^{n} w_i x_i + b)$。

- **③ 常用激活函数（示例）**
  - 阶跃函数：$f(s) = \begin{cases} 1, & s \geq 0 \\ 0, & s < 0 \end{cases}$（早期感知机使用）。
  - Sigmoid 函数：$f(s) = \frac{1}{1+e^{-s}}$（输出映射到(0,1)，适用于二分类）
  - ReLU 函数： f(s) = max(0, s) （解决梯度消失，广泛用于深层网络）

7.如何建立一个中医诊断专家系统？

解析：考查专家系统

建立中医诊断专家系统的核心是“知识转化+智能推理”，关键步骤如下：

- **梳理中医知识：**整合辨证标准、症状-证候-方药对应关系，规范术语（如统一症状、证候命名）。
- **构建知识库：**以产生式规则存储诊断逻辑（如“恶寒+无汗+脉浮紧→风寒束表证”），配套临床案例库。
- **设计推理机：**采用正向/反向推理结合模糊数学，处理中医症状的不确定性，消解多证候冲突。

淘宝店：PandaCode课文档源码库，原创

- **实现核心功能：**包含症状录入、辨证推导、治法方药推荐、相似案例参考模块。
- **测试优化：**经中医师审核与临床试用，修正规则、提升辨证准确性，明确“仅为临床辅助”定位。

8.说明线性归结法是逻辑完备的含义。

解析：考查归结推理

线性归结法的逻辑完备性指：对于任意一阶谓词逻辑中的**不可满足子句集**，总存在一个**线性归结过程**可以推导出空子句（□）。

即，若子句集 S 存在矛盾（不可满足），则通过线性归结（从顶子句出发，每次归结仅用前一次归结结果与子句集中的某个子句），必然能在有限步骤内证明矛盾（得到空子句）。这保证了线性归结法在理论上能解决所有可归结证明的逻辑问题。

9.对一类问题求解来说，若有部分案例（case），而有较多的推理规则（知识），试问如何建造一个由基于案例推理和规则推理相结合的求解系统，以使推理效率高又能求得问题的解。

解析：考查专家系统和知识的表示

可采用**规则推理为主、案例推理为辅**的混合推理架构，结合两种推理方式的优势实现高效且准确的问题求解，具体构建方案如下：

（1）推理流程设计

- 优先案例匹配：接收问题后，先将问题特征与案例库中的案例进行相似度匹配。若能匹配到相似度高于阈值的案例，直接复用案例的解决方案（或基于案例方案微调），快速输出结果；若匹配失败或相似度低于阈值，则转入规则推理流程。
- 规则推理求解：利用系统中丰富的推理规则，通过正向推理（从已知事实推导结论）或反向推理（从目标结论回溯前提）完成问题求解，同时将本次求解的问题特征与最终方案作为新案例存入案例库，实现案例库的动态扩充。
- 混合修正机制：若规则推理得到初步结论后，可再检索案例库中类似场景的案例，用案例经验对规则推理结果进行校验和修正，提升解的合理性；若案例匹配得到的方案存在局限性，可调用规则库中的知识补充约束条件，完善解决方案。

（2）模块协同设计

- 案例库与规则库的关联：为案例添加规则标签（如案例适用的规则范围、案例解决的规则例外场景），实现案例与规则的双向索引，便于推理过程中快速调用对应知识。
- 冲突消解机制：当案例方案与规则推理结论冲突时，优先以规则结论为基准（因规则知识更完备），同时结合案例的实际场景特征分析冲突原因，若为规则未覆盖的特殊场景，则以案例方案为准并更新规则库的例外条款。

10.已知北京市地图以及地图中任意两点 A 和 B 的最短路径算法，试给出一种计算 A 和 B 最短路径的启发式算法。

解析：考查启发式搜索

可采用 **A*（A-Star）启发式搜索算法**来高效求解北京市地图中两点 A 与 B 之间的最短路径。

具体设计如下:

（1）问题建模：

将北京市地图抽象为**带权图** G = (V, E)，其中:

- 节点 v ∈ V 表示道路交叉口或关键位置;

淘宝店：Paodaoba资料源码库 原创

- 边 e ∈ E 表示路段，权重为实际距离或通行时间；
- 起点为 A，目标点为 B。

（2）A*算法原理：

A*算法是一种结合**实际代价与启发式估计**的最优路径搜索算法。对每个节点 n，定义评价函数：f(n) = g(n) + h(n)。

- g(n)：从起点 A 到当前节点 n 的实际最短代价（如已行驶距离）；
- h(n)：从节点 n 到目标 B 的启发式估计代价（需满足可采纳性）。

（3）启发函数设计（针对北京市地图）：

由于地图包含地理坐标信息，可取：

h(n) =欧几里得距离(n, B) = $\sqrt{(x_n - x_B)^2 + (y_n - y_B)^2}$ ；或更贴近道路网络的曼哈顿距离（若路网呈网格状）。

该 h(n)满足可采纳性，即 h(n) ≤ h*(n)（真实最短代价），从而保证 A*找到**最优解**。

（4）算法执行流程：

- 初始化：将起点 A 加入开放列表（Open List）；
- 循环：从 Open List 中选取 f(n) 最小的节点扩展；
- 对其邻居更新 g 值，若更优则加入或更新列表；
- 重复直至目标 B 出队，回溯路径即为最短路径。

相比 Dijkstra 算法（盲目搜索），A 利用地理方向信息**显著减少搜索空间**，提高效率，特别适合城市级大规模路网。

11.给出分类问题的描述，进而说明用于分类的有监督机器学习方法与无监督机器学习方法。

解析：考查机器学习

（一）分类问题的描述

分类问题是机器学习领域中监督学习的核心任务之一，其本质是从已知类别的数据中学习一个分类模型（也叫分类器），再利用该模型将新的未知数据映射到预先定义的类别集合中。

①问题要素

- 输入：由若干特征构成的样本（特征向量），每个样本对应一组特征取值；
- 输出：离散的类别标签（如“正/负”“猫/狗/鸟”“正常/异常”等）；
- 目标：使分类模型对新样本的类别预测尽可能准确，即最小化分类误差。

②典型应用场景

如垃圾邮件识别（分类为“垃圾邮件”/“正常邮件”）、疾病诊断（分类为“患病”/“健康”）、图像识别（分类为不同物体类别）、信用风险评估（分类为“高风险”/“低风险”）等。

（二）分类任务中的有监督与无监督机器学习方法

①有监督机器学习方法

有监督分类方法的核心是**依赖带标注的训练数据**（每个训练样本均明确标注了真实类别），通过学习特征与类别间的映射关系构建分类器，具体常见方法如下：

- **逻辑回归：**基于线性回归模型，通过 sigmoid 函数将输出映射到[0,1]区间，实现二分类（输出为样本属于正类的概率，通过阈值判断最终类别），适用于线性可分的二分类场景。
- **决策树：**以树状结构进行决策，通过递归划分特征空间（如基于信息增益、信息增益比、Gini 系数选择最优划分特征），可实现多分类，具有可解释性强的优势。
- **支持向量机（SVM）：**通过寻找最大间隔超平面实现分类，对于线性不可分数据，可通过

淘宝店：Pandacode辉文档源码库，原创

核函数映射到高维空间实现线性可分，适用于小样本、高维数据的分类。

- **神经网络：**通过多层神经元的非线性变换学习复杂的特征-类别映射，如 BP 神经网络、卷积神经网络（CNN，适用于图像分类），可处理非线性、高复杂度的分类任务。
- **朴素贝叶斯：**基于贝叶斯定理和特征条件独立假设，通过计算样本属于各类别的后验概率实现分类，具有计算简单、对小样本友好的特点。

②无监督机器学习方法

无监督方法**无标注训练数据**，其核心是通过挖掘数据的**内在结构或相似性**实现“分类”（实际为聚类），即把样本划分为若干簇，同一簇内样本相似度高，不同簇间相似度低，常见方法如下：

- **K-均值聚类：**预先指定簇的数量 K，通过迭代更新簇中心，使簇内样本到中心的距离平方和最小，实现样本的硬划分，适用于簇呈球状分布的数据集。
- **层次聚类：**无需预先指定 K，通过“自底向上聚合”（凝聚法）或“自顶向下分裂”（分裂法）构建聚类树，可直观展示样本的层级关系。
- **密度聚类（DBSCAN）：**基于样本的密度划分簇，能自动识别任意形状的簇，同时可标记噪声点，适用于存在异常值的数据集。

需注意：无监督方法的“分类”本质为**聚类**，其簇的含义需人工后验解读，与有监督分类的“类别预先定义且有标注”存在本质区别。

12.给出建造基于案例（case）推理系统的主要步骤。

解析：考查专家系统

建造基于案例推理（CBR，Case-Based Reasoning）系统的主要步骤分为 5 个核心阶段，遵循“案例检索→重用→修正→保留”的循环流程，具体如下：

- **(1)案例表示与案例库构建**

这是 CBR 系统的基础。需定义案例的结构化表示形式，一个完整的案例通常包含问题描述、解决方案、执行结果三部分。例如医疗诊断案例：问题描述（患者症状、检查指标）、解决方案（用药方案、治疗手段）、执行结果（康复效果、副作用）。将整理好的历史案例按照统一格式存入案例库，并建立索引（如特征关键词索引），方便后续快速检索。

- **(2)案例检索**

当新问题输入系统时，根据新问题的特征，从案例库中检索与新问题相似度最高的历史案例。常用的相似度计算方法包括欧氏距离、余弦相似度、语义相似度等。检索策略需保证效率与准确性，优先匹配核心特征一致的案例。

- **(3)案例重用**

将检索到的相似案例的解决方案，适配到新问题的场景中，直接复用或进行简单调整。例如，若新问题与历史案例的差异仅为局部特征（如患者年龄不同），则微调解决方案中的参数（如用药剂量），生成初步的候选解决方案。

- **(4)案例修正**

对候选解决方案进行验证，若执行后无法解决新问题或效果不佳，则需根据新问题的具体情况和领域知识进行修正。修正后的方案需经过实际验证，确保其有效性。

- **(5)案例保留**

将验证有效的新案例（新问题+修正后的解决方案+执行结果）存入案例库，实现案例库的动态扩充。同时可对案例库进行维护（如删除冗余案例、更新过时案例），提升系统后续的推理效率。

13.说明多 Agent 系统主要研究内容。

淘宝店：PandaCoding资料档源码库 原创

解析：考查多 Agent 系统

由分布在网络上的多个问题求解器松散耦合而形成的大型复杂系统。通常解决由一个单独个体的能力知识所不能解决的问题。每一个 Agent 知识和问题求解能力有限，系统不存在全局控制，是分布式的；知识与数据都是分散的，计算是异步的。

多 Agent 系统（Multi-Agent System，MAS）是由多个自治或半自治的智能体（Agent）组成的分布式系统，其主要研究内容包括以下几个方面：

- **Agent 模型与体系结构**
  研究单个 Agent 的内部结构，如反应式、慎思式(BDI 模型:Belief-Desire-Intention)、混合式等，以及如何使 Agent 具备感知、决策、学习和行动能力。
- **Agent 通信与交互机制**
  包括通信语言（如 KQML、FIPA ACL）、交互协议（如合同网协议）、对话策略等，确保 Agent 之间能有效交换信息、协调行为。
- **协作与协调机制**
  研究多个 Agent 如何通过协商、任务分配、联盟形成等方式协同完成共同目标，典型方法包括联合意图理论、黑板模型、市场机制等。
- **协商与冲突消解**
  当 Agent 目标或资源需求发生冲突时，通过拍卖、博弈论、议价模型等实现利益平衡与冲突解决。
- **组织与社会规范**
  借鉴人类社会组织形式，研究 Agent 群体的组织结构（如层次式、联邦式）、角色分配、责任机制及社会规则（如承诺、义务）对系统行为的影响。
- **MAS 中的学习与适应**
  研究 Agent 如何在动态环境中通过强化学习、演化算法等方法适应环境变化和其他 Agent 的行为。
- **应用与系统实现**
  包括 MAS 在电子商务、智能制造、交通调度、机器人协作、智能电网等领域的建模与部署技术。

综上，多 Agent 系统研究的核心是**如何设计和构建能够有效通信、协作、竞争与自组织的智能体群体，以解决复杂分布式问题**。

14.说明当前机器学习领域的主要研究方面。

解析：考查机器学习

当前机器学习领域发展迅速，研究内容广泛，主要包括以下几个主要方向：

- **监督学习（Supervised Learning）**
  研究如何从带标签的数据中学习输入到输出的映射关系，典型任务包括分类与回归。代表性方法有支持向量机（SVM）、决策树、神经网络、集成学习（如随机森林、XGBoost）等。
- **无监督学习（Unsupervised Learning）**
  旨在从未标记数据中发现潜在结构或模式，主要任务包括聚类（如 K-means、DBSCAN）、降维（如 PCA、t-SNE）、密度估计和关联规则挖掘等。
- **强化学习（Reinforcement Learning，RL）**
  研究智能体如何通过与环境交互，基于奖励信号学习最优策略。近年来深度强化学习(如 DQN、PPO）在游戏、机器人控制等领域取得突破。
- **深度学习（Deep Learning）**

淘宝店：PandaCode课文档源码库 原创

基于多层神经网络（如 CNN、RNN、Transformer）自动提取特征并进行端到端学习，在计算机视觉、自然语言处理、语音识别等领域表现卓越，是当前机器学习的核心驱动力之一。

- **半监督与自监督学习**
  针对标注数据稀缺问题，研究如何利用大量未标注数据提升模型性能。自监督学习通过设计预训练任务（如掩码语言建模）生成伪标签，已成为大模型训练的关键技术。
- **迁移学习与领域自适应**
  研究如何将在源任务/领域中学到的知识迁移到目标任务/领域，减少对新数据的依赖，提升模型泛化能力。
- **可解释性与可信机器学习**
  关注模型决策的透明性、公平性、鲁棒性与隐私保护，包括可解释 AI（XAI）、对抗鲁棒性、联邦学习、差分隐私等方向。
- **小样本学习与元学习（Meta-Learning）**
  研究如何让模型在仅见少量样本的情况下快速适应新任务，模拟人类"学会学习"的能力。

上述方向相互交叉融合，共同推动机器学习向更高效、更通用、更安全的方向发展。

15.说明在专家系统中不确定推理的含义，以及建立一种不确定推理机制，要解决哪些问题。

解析：考查专家系统

不确定推理是在缺少足够信息的情况下作出判断，是人工智能的本质特征。需要解决不确定性的表示与度量、不确定性的匹配、不确定性的传递算法以及不确定性的更新与合成等问题。

(1)不确定推理的含义

在专家系统中，**不确定推理**是指在知识或证据具有**不精确性、不完全性或模糊性**的情况下，系统仍能依据已有信息进行合理推断，并给出带有**可信度或置信度**的结论的过程。

现实世界中的领域知识（如医学诊断、故障排查）往往无法用绝对"真/假"描述，例如:

- "若患者发烧且咳嗽，则很可能患感冒";
- "设备异响可能是轴承磨损（可能性 70%）"。

因此，专家系统需引入**不确定性度量**（如可信度因子、概率、模糊隶属度等）和相应的**推理规则**，以模拟人类专家在不确定条件下的决策行为。

(2)建立不确定推理机制需解决的关键问题

要构建有效的不确定推理机制，必须解决以下核心问题:

- **不确定性表示方法的选择**
  需确定用何种数学模型刻画不确定性，常见方法包括:
  - **可信度模型**（如 MYCIN 的 CF 模型);
  - **概率方法**（如贝叶斯网络);
  - **模糊逻辑**（处理语言变量的模糊性);
  - **证据理论**（D-S 理论，处理信任与似然)。
- **不确定性传播规则的设计**
  定义如何在推理链中合成与传递不确定性，例如:
  - 规则前提为合取（A ∧ B）时，如何计算整体前提的可信度（如取 min 或乘积);
  - 多条规则推出同一结论时,如何组合多个不确定性值(如 MYCIN 的 CF 合成公式)。
- **冲突结论的协调与融合**
  当不同规则导出矛盾或竞争性结论时，需有机制进行冲突消解，如按最大可信度选择、

淘宝店:学霸资源库 QQ:3*****8 辉文档源码库 原创

加权平均或引入优先级。

- **推理结果的解释与阈值控制**
  设定可信度阈值，低于该值的结论视为不可靠；同时需向用户解释结论的可信程度，增强系统透明性。
- **知识库与推理机的耦合设计**
  确保不确定性信息能与规则结构紧密结合，且推理机可高效处理带度量的规则匹配与更新。

16.说明在自然语言处理中，机器理解了一段输入的“自然语言文本”的含义是什么。

解析：考查自然语言理解

信息抽取、自动文摘、语音识别技术、翻译模型、基于机器学习、基于深度学习，难点在于内容的有效界定、歧义和模糊性、不规范的输入、语言的行为与计划、语音语调情感的理解。

在自然语言处理（NLP）中，所谓“机器理解了一段自然语言文本”，**并非指机器具备人类意义上的语义意识**，而是指系统能够将非结构化的自然语言输入**转化为某种形式化的、可计算的语义表示**，并在此基础上完成特定任务。其核心含义包括以下几个方面：

- **识别语言结构（句法分析）**
  机器能对输入文本进行词法分析（分词、词性标注）和句法分析（如依存句法树、短语结构树），明确词语之间的语法关系。
- **提取语义内容（语义分析）**
  - 识别实体（如人名、地点、时间）及其类型（命名实体识别）；
  - 理解谓词-论元结构（如“张三买了书”中，“买”是谓词，“张三”是施事，“书”是受事）；
  - 消解指代（如“他”指代前文的哪个人）和歧义（如“银行”指金融机构还是河岸）。
- **构建形式化语义表示**
  将文本映射为逻辑形式、语义图、知识图谱三元组（如（张三，购买，书））、向量表示（如嵌入）或程序代码（如 SQL 查询），使其可被后续模块处理。
- **支持下游任务的正确执行**
  “理解”的最终体现是系统能基于该语义表示准确完成目标任务，例如：
  - 问答系统返回正确答案；
  - 机器翻译生成语义等价的目标语言句子；
  - 对话系统做出合理回应；
  - 情感分析判断文本情感倾向。

17.近年来人工智能学科的研究热点，主要集中在哪几个方面。

解析：考查人工智能概述

2008-2012 年人工智能学科的研究热点集中在以下 6 个核心方向：

(1)传统机器学习的深化与优化

- 支持向量机（SVM）、随机森林、贝叶斯方法等主流算法的效率优化与核函数创新，广泛用于数据分类、回归等任务。
- 半监督学习、主动学习成为热点，解决标注数据稀缺问题，提升模型泛化能力。

(2)深度学习的蛰伏与早期突破

- 深度神经网络理论与架构探索，如深度置信网络（DBN）、卷积神经网络（CNN）的优化，为后续爆发奠定基础。
- 2012 年 AlexNet 在 ImageNet 竞赛中大幅提升图像识别精度，成为深度学习崛起的

淘宝店：ProCode源文档原码库 原创

关键里程碑。

(3)计算机视觉的关键技术攻关

- 目标检测、图像分割、特征提取算法持续优化，HOG、SIFT 等手工特征广泛应用。
- 人脸识别、图像检索等技术走向实用化，推动安防、金融等领域应用落地。

(4)自然语言处理（NLP）的结构化与语义化

- 句法分析、命名实体识别、机器翻译（基于统计方法）的性能提升。
- 语义角色标注、指代消解等语义理解技术成为重点，为后续神经网络翻译奠定基础。

(5)不确定性推理与知识图谱

- 贝叶斯网络、马尔可夫逻辑网络等概率推理模型的优化，适配复杂不确定场景。
- 知识图谱构建与应用起步，聚焦实体关系抽取、知识融合，支撑智能问答等系统。

(6)多智能体系统与强化学习的基础研究

- 多智能体协作、博弈与分布式决策算法的探索。
- 强化学习结合马尔可夫决策过程（MDP），用于机器人控制、游戏 AI 等领域的基础能力研发。

18.说明数据挖掘的含义，并列举出几种数据挖掘方法。

解析：考查数据挖掘

(1)数据挖掘的含义

数据挖掘是**从大量、不完全、有噪声、模糊**的实际应用数据中，通过特定算法提取隐含在其中、事先未知但潜在有用的信息和知识的过程。

在人工智能中，数据挖掘为知识获取、决策支持和自主学习提供基础，是实现"从数据到知识"转化的关键技术。

其核心特征包括：

- 数据源为大规模真实数据，需处理数据的不完整性与噪声；
- 挖掘结果具有"潜在有用性"，能为决策提供支持；
- 本质是知识发现的核心步骤，需结合统计学、机器学习、数据库技术等多学科方法。

(2)常见的数据挖掘方法

- **分类算法：**通过训练数据构建模型，将新数据划分到已知类别中，典型方法有决策树、支持向量机（SVM）、逻辑回归、神经网络等。
- **聚类算法：**无需预先定义类别，基于数据的内在相似性将数据自动分组，典型方法有 K-均值（K-Means）、层次聚类、密度聚类（DBSCAN）等。
- **关联规则挖掘：**发现数据集中不同属性之间的关联关系（如"购买 A 商品的用户更可能购买 B 商品"），典型方法有 Apriori 算法、FP-增长算法。
- **回归分析：**建立变量之间的函数关系，用于预测连续型目标变量，典型方法有线性回归、非线性回归、岭回归、Lasso 回归等。
- **时序模式挖掘：**针对时间序列数据，发现其随时间变化的规律或趋势，典型方法有时间序列分解、ARIMA 模型、LSTM 神经网络等。
- **异常检测：**识别数据集中偏离正常模式的异常数据（如欺诈检测、故障预警），典型方法有基于统计的异常检测、孤立森林、自编码器等。

19.说明框架（frame）表示的含义，并给出框架的一般表示形式。

解析：考查知识表示方法

(1)框架（frame）表示的含义

淘宝店：Pandacoo辉文档源码库，原创

框架是一种**结构化的知识表示方法**，用于描述对象（事物、概念、事件等）的属性、特征及对象间的相互关系。其核心思想是将关于某个对象的所有相关知识组织在一个统一的框架结构中，通过“槽”和“侧面”来存储具体信息，能够模拟人类认知中对事物的结构化记忆模式，适用于表示具有固定格式和典型特征的知识。

(2)框架的一般表示形式

框架的基本结构由**框架名、槽、侧面和值**四层组成，一般表示形式如下：

```
<框架名>
    槽名 1: 侧面名 11 = 值 11, 值 12, ...
            侧面名 12 = 值 21, 值 22, ...
            ...
    槽名 2: 侧面名 21 = 值 31, 值 32, ...
            侧面名 22 = 值 41, 值 42, ...
            ...
    槽名 n: 侧面名 n1 = 值 n1, 值 n2, ...
            侧面名 n2 = 值 n3, 值 n4, ...
            ...
    约束条件: 约束条件 1
              约束条件 2
              ...
```

- **框架名：**唯一标识该框架，对应一个具体对象或概念（如“学生框架”“汽车框架”）。
- **槽：**用于描述对象的某一属性（如学生的“姓名”“年龄”“专业”）。
- **侧面：**用于细化槽的属性，说明槽的取值类型、范围或来源（如“年龄”槽的侧面可设为“取值范围”“默认值”）。
- **值：**槽或侧面的具体取值，可以是常量、变量、函数或另一框架的引用（如“年龄”槽的取值可为“20”，“专业”槽的取值可为“计算机科学与技术”）。
- **约束条件：**可选部分，用于限制槽和侧面的取值范围，保证知识的一致性。

20.说明如何用基于案例的推理来构建一个医疗诊断系统。

解析：考查专家系统

基于案例的推理（Case-Based Reasoning，CBR）通过类比历史相似病例来解决新问题。构建医疗诊断系统的步骤如下：

- **构建案例库：**收集结构化的历史病例，每个案例包含患者症状、检查结果、诊断结论、治疗方案等信息；
- **设计案例表示：**采用统一格式（如属性-值对或框架）描述病例特征，便于计算机处理；
- **定义相似度计算方法：**根据医学知识，为不同症状或指标分配权重，使用距离函数（如加权欧氏距离）或语义匹配计算新病例与历史案例的相似度；
- **检索与复用：**输入新患者信息后，系统检索最相似的若干历史案例，参考其诊断结果和治疗方案；
- **修正与保留：**由医生审核并调整推荐诊断，确认后将新病例存入案例库，实现系统持续学习与优化。

淘宝店铺：PandaCode编程文档源码库，原创

该方法适用于经验性强、规则难以形式化的临床诊断场景。

21.给出常使用的描述 Agent 的逻辑模型，并说明使用这种模型带来的问题。

解析：考查 Agent

常用于描述 Agent 的逻辑模型是 **BDI 模型**（Belief-Desire-Intention Model，信念-愿望-意图模型）。该模型将 Agent 的心智状态形式化为：

- **信念（Belief）**：Agent 对环境和自身状态的认知；
- **愿望（Desire）**：Agent 希望达成的目标或偏好；
- **意图（Intention）**：Agent 承诺执行的、用于实现愿望的行动计划。

BDI 模型通常基于**模态逻辑**（如道义逻辑、时态逻辑）进行形式化，支持对理性 Agent 的推理与行为建模。

使用 BDI 逻辑模型带来的问题包括：

- 计算复杂性高：模态逻辑推理通常是不可判定或高复杂度的，难以在实时系统中高效执行；
- 知识表示僵化：难以处理不确定、不完全或动态变化的环境信息；
- 实现困难：从理论模型到实际程序的映射复杂，工程落地成本高；
- 缺乏学习能力：传统 BDI 模型侧重符号推理，难以集成机器学习等数据驱动机制。

22.使用支持向量机算法 SVM 求解问题的关键点。

解析：考查支持向量机 SVM

使用支持向量机（SVM）求解问题的关键点包括：

- **最大化分类间隔**：SVM 的核心思想是寻找一个最优超平面，使不同类别的样本之间的几何间隔最大，以提升泛化能力；
- **核函数的选择**：对于非线性可分问题，通过核技巧（Kernel Trick）将数据映射到高维特征空间，常用核函数包括线性核、多项式核、RBF（高斯）核等；
- **处理软间隔与正则化**：引入松弛变量和惩罚参数 CC 来允许部分误分类，平衡模型复杂度与训练误差；
- **仅依赖支持向量**：最终模型仅由位于间隔边界上的支持向量决定，其余样本不影响决策边界，具有良好的存储和计算效率。

23.列举出常用的几种人工智能优化算法。

解析：考查优化算法

遗传算法、蚁群算法、模拟退火算法、神经网络优化算法。

常用的人工智能优化算法包括：

- **遗传算法**：模拟生物进化过程，通过选择、交叉、变异操作搜索最优解；
- 粒子群优化算法：受鸟群觅食行为启发，通过个体与群体历史最优位置引导搜索；
- **蚁群算法**：模拟蚂蚁觅食时的信息素机制，适用于组合优化问题（如 TSP）；
- **模拟退火算法**：基于物理退火过程，允许一定概率接受劣解以跳出局部最优；
- **神经网络优化算法**：如反向传播结合优化器（Adam、RMSprop、动量法）。

24.给出近年来机器学习研究的趋势。

解析：考查机器学习

近年来机器学习研究的主要趋势包括：

淘宝店：xxxxcode 解析文档源码库，原创

- **深度学习主导：**以深度神经网络（如 Transformer、CNN、GNN）为核心，在计算机视觉、自然语言处理、语音识别等领域取得突破；
- **大模型与预训练范式：**如 BERT、GPT 等大规模预训练模型通过“预训练+微调”范式提升泛化能力，推动通用人工智能发展；
- **自监督与无监督学习：**减少对标注数据的依赖，利用数据自身结构进行学习；
- **可解释性与可信 AI：**关注模型决策的透明性、公平性、鲁棒性和隐私保护；
- **多模态融合：**联合处理文本、图像、音频等多种模态信息；

25.说明框架知识表示方法的组成，并以一辆汽车为例，用框架知识表示方法来表示这辆车的主要信息。

解析：考查知识表示方法

框架是一种结构化的知识表示方法，核心组成包括**框架名、槽、侧面、值、约束条件**五个部分，各部分功能如下：

- 框架名：唯一标识该框架，对应一个具体的对象、概念或事件（如 “汽车框架”“学生框架”）。
- 槽：用于描述对象的某一属性维度，是框架的核心组成单元（如汽车的 “品牌”“颜色”“动力类型”）。
- 侧面：用于细化槽的属性特征，说明槽的取值类型、范围、默认值或来源（如 “动力类型” 槽的侧面可设为 “取值范围”“默认值”）。
- 值：槽或侧面的具体取值，可分为常量值（如 “白色”）、变量值（如 “待检测”）、函数值（如 “计算百公里油耗”）或其他框架的引用（如 “发动机框架”）。
- 约束条件：可选部分，用于限制槽和侧面的取值范围，保证知识的一致性和合理性（如 “价格” 槽的取值需大于 0）。

以“汽车”为例的框架表示如下：

```
框架名: 汽车
    品牌: 取值 = 长城
          侧面说明 = 新能源汽车品牌
    型号: 取值 = 后轮驱动版
          侧面说明 = 2024 款
    颜色: 取值 = 纯黑
          取值范围 = {珍珠白, 纯黑, 深海蓝, 红色}
    动力类型: 取值 = 纯电动
          默认值 = 纯电动
          取值范围 = {纯电动, 混动, 燃油}
    续航里程: 取值 = 500 公里
          侧面说明 = 官方标称续航
    最高车速: 取值 = 200 公里/小时
    价格: 取值 = 13.19 万元
          约束条件 = 价格 > 0
    充电时间: 快充侧面 = 30 分钟（10%-80%）
              慢充侧面 = 8 小时（0%-100%）
    发动机: 取值 = <纯电电机框架>  // 引用其他框架
```

淘宝店：PandaCode课文档源码库 原创

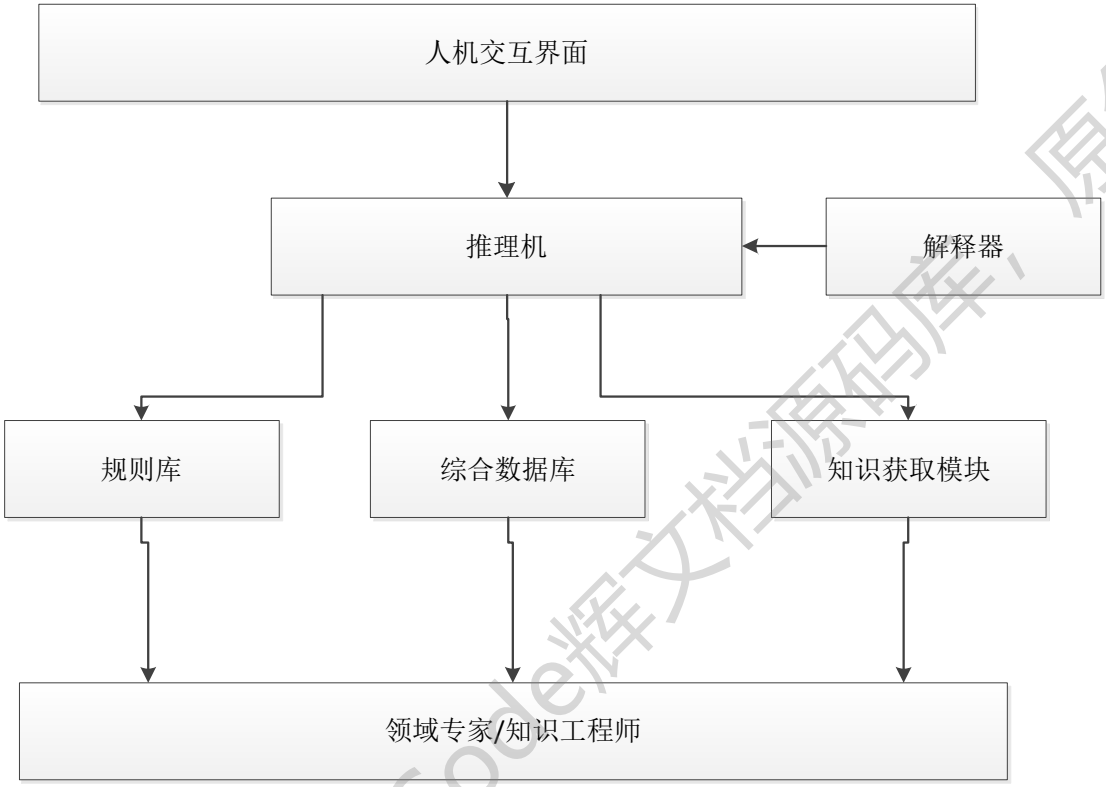
```

26.以建造医疗诊断专家系统为例，给出产生式表示的专家系统的结构图和推理机制。

解析：考查专家系统

**(1)产生式表示的医疗诊断专家系统结构图**

产生式专家系统的核心是产生式规则库，整体结构采用模块化设计，包含 6 个核心模块，结构如下：




**各模块功能说明：**

- 人机交互界面：连接用户与系统，用于输入患者症状、检查结果等数据，输出诊断结论、治疗建议及推理过程。
- 推理机：系统核心，控制规则的匹配、选择与执行，实现从症状到疾病的推理。
- 规则库：存储医疗诊断的产生式规则，形式为 `IF <前提条件> THEN <结论/动作>`，例如：
  `IF 患者有发热 AND 咳嗽 AND 肺部听诊有湿啰音 THEN 患者可能患有肺炎`。
- 综合数据库：动态存储推理过程中的临时数据，包括用户输入的症状、中间推理结论、最终诊断结果等。
- 知识获取模块：由知识工程师完成，负责从领域专家处提取、整理医疗知识，转化为产生式规则，并维护规则库的一致性和完整性。
- 解释器：向用户解释推理过程，例如“为何诊断为肺炎”，提升系统的透明度和可信度。

**(2)推理机制：**

- **正向推理：**从患者输入的症状出发，在知识库中匹配规则前提，触发新结论加入综合数据库，循环至得到最终诊断。
- **反向推理：**先假设可能的疾病（目标），然后检查其前提条件是否被综合数据库中的事实支持，若缺少事实则向用户提问，直到验证或排除假设。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创
```

- **不确定性处理：**医疗诊断常引入置信度、模糊逻辑等处理不确定知识。

27.阐明符号表示机制和连接（神经网）机制实现智能的主要区别。

解析：考查知识表示方法和神经网络

符号表示机制与连接机制（如神经网络）是实现人工智能的两种主要范式，其核心区别如下：

方面	符号表示机制	连接机制（神经网络）
知识表示	显式、结构化（如逻辑公式、产生式规则、框架）	隐式、分布式（存储于网络权值中）
推理方式	基于规则的演绎或符号操作（如归结、推理链）	基于数值计算的模式识别与函数逼近
可解释性	高（推理过程透明、可追踪）	低（“黑箱”特性，决策过程难解释）
学习能力	通常依赖人工编码知识，学习能力弱	具备强大学习能力，可通过数据自动调整参数
适用场景	精确、规则明确的问题（如专家系统）	感知类、非结构化数据任务（如图像、语音识别）

简言之，**符号主义强调“推理”，连接主义强调“学习”**；前者适合处理逻辑严密的高层认知，后者擅长处理感知与模式识别等底层智能任务。

28.近年来人工智能学科的研究热点，主要在哪几个方面？

解析：考查人工智能研究领域

- **大语言模型与生成式 AI**
  - 核心突破：基于 Transformer 架构的千亿级参数模型实现技术飞跃。
  - 关键技术：预训练范式、提示学习、人类反馈强化学习。
  - 典型代表：GPT 系列、BERT、ChatGPT 等对话系统；代码生成；AIGC 内容创作。
- **多模态融合学习**
  - 研究重点：突破单一模态限制，实现文本、图像、语音的统一理解与生成。
  - 技术进展：跨模态表征学习、视觉-语言预训练模型、扩散模型。
  - 应用成果：DALL·E、Stable Diffusion 等文生图系统；多模态对话助手。
- **可信人工智能**
  - 核心关切：随着 AI 应用深化，可靠性、公平性、透明度成为研究重点。
  - 关键技术：可解释 AI、公平性算法、对抗攻击防御、隐私保护技术。
  - 应用方向：消除算法歧视、生成内容溯源、AI 治理与伦理规范。
- **AI for Science（科学智能）**
  - 研究范式：AI 驱动科学研究范式变革，解决复杂科学问题。
  - 技术路径：几何深度学习、科学计算与 AI 融合。
  - 标志成果：AlphaFold2 蛋白质结构预测；AI 辅助新材料发现与药物研发。
- **具身智能**
  - 研究目标：智能体通过感知-行动闭环与环境交互完成复杂任务。
  - 技术支撑：视觉-语言-动作模型、仿真环境、强化学习。
  - 应用前景：通用机器人、自动驾驶、智能体在虚拟环境中学习。
- **边缘 AI 与轻量化部署**
  - 发展趋势：从云端向边缘端延伸，实现实时、低功耗推理。
  - 关键技术：模型压缩、知识蒸馏、神经架构搜索、专用 AI 芯片。

淘宝店 PandaCode辉文档源码库 原创

- 应用价值：移动设备 AI、物联网智能应用、隐私保护计算。

总结：近年来 AI 研究呈现出"规模化→多模态→可信化→实用化"的发展脉络，从追求性能提升转向注重实际价值与安全保障的全面发展。

29.说明 Agent 概念，以及多 Agent 系统的主要研究内容。

解析：考查 Agent

(1) Agent（智能体/主体）的概念

Agent 是人工智能领域中具备自主决策、环境交互能力的智能实体，核心是能感知外部环境、通过内部推理决策执行动作，以实现预设目标，其关键特征包括：

- **自主性：**无需人工干预，自主启动和执行任务；
- **反应性：**能感知环境变化并及时作出响应；
- **主动性：**主动规划行为以达成目标，而非仅被动响应；
- **社会性：**可与其他 Agent 或人类进行交互协作。

(2) 多 Agent 系统（MAS）的重要研究内容

多 Agent 系统是由多个相互作用、协同工作的 Agent 组成的集合，核心研究如何让多个 Agent 高效配合完成复杂任务，关键研究内容包括：

- **Agent 通信机制：**设计标准化的通信语言（如 KQML、FIPA ACL）和协议，确保 Agent 间能准确传递信息、理解意图；
- **协作与协商策略：**研究 Agent 间的目标拆分、资源分配、冲突消解方法（如合同网协议、博弈论协商），实现协同完成单 Agent 无法独立完成的复杂任务；
- **分布式问题求解：**将复杂问题分解为子问题，分配给不同 Agent 并行处理，再整合结果，提升求解效率和鲁棒性；
- **Agent 组织与架构：**设计多 Agent 的组织形式（如层级式、分布式、混合式），明确 Agent 的角色、权限和交互规则；
- **一致性与协调性：**解决 Agent 间的目标冲突、行为冲突，确保系统整体行为与全局目标一致，避免无序竞争；
- **学习与自适应：**使多 Agent 系统能通过经验积累优化自身行为和交互策略，适应动态变化的环境。

30.说明一种归结方法是完备的含义，并举出一种不完备的归结策略。

解析：考查归结推理

(1)归结措施（归结策略）是完备的含义：

归结方法的完备性是指对于任意可满足的子句集 S，若 S 存在矛盾（即不可满足），则通过该归结方法一定能在有限步骤内推导出空子句（□）。

从逻辑推理角度，完备性可表述为：若前提集合与结论否定所转化的子句集不可满足，则完备的归结方法必然能找到一个归结反驳序列，证明推理成立；反之，若子句集可满足，则无法推导出空子句，符合逻辑一致性。

(2)一种不完备的归结策略是单元归结。

单元归结要求每次归结的两个子句中至少有一个是单元子句（只含一个文字的子句）。该策略虽然可提高推理效率，但对于某些不可满足的子句集无法推出空子句，因而是不完备的。

举例：$S=\{P\vee Q, P\vee\neg Q, \neg P\vee Q, \neg P\vee\neg Q\}$；

淘宝店：PandaCode资料源码库，原创

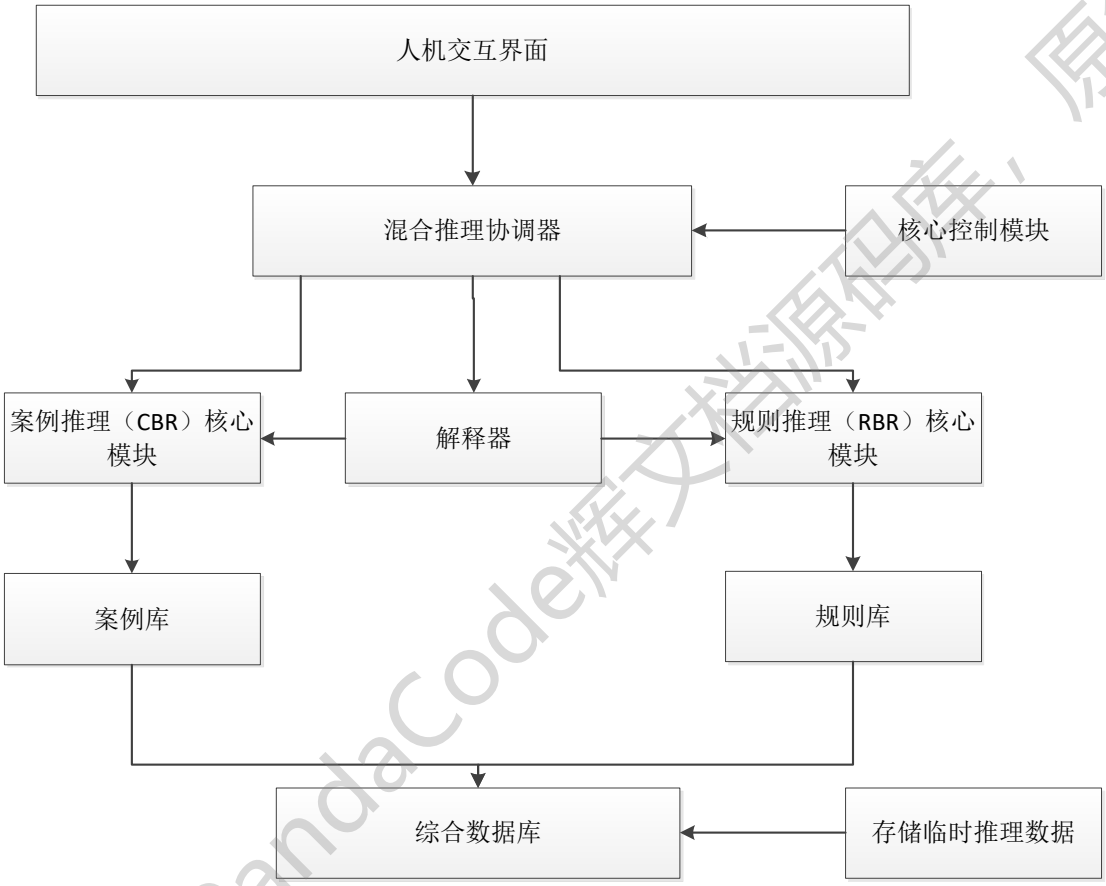
这个子句集不可满足，但初始时没有单元子句，所以单元归结无法进行任何归结步骤。

31.已知一个基于规则的推理系统和一个基于案例的推理系统，为求得问题的解并有较高的推理效率，试给出一种将这两个系统相结合的推理系统的结构图并简述工作流程。

解析：考查推理系统

(1)规则推理（RBR）与案例推理（CBR）融合的推理系统结构图

融合系统采用“**案例推理优先，规则推理兜底+修正**”的分层架构，核心模块包括人机交互界面、CBR 核心模块、RBR 核心模块、混合推理协调器、知识库（案例库+规则库）、综合数据库、解释器，结构如下：



各模块功能说明：

①混合推理协调器：系统核心控制单元，负责调度 CBR 与 RBR 的推理流程，决定推理触发顺序、冲突消解及结果融合。

②CBR 核心模块：包含案例检索、复用、修正、保存四个子模块，实现案例的匹配与初步解决方案生成。

③RBR 核心模块：包含规则库、规则推理机，存储领域内的确定性规则，实现规则匹配与逻辑推导。

④知识库：分为案例库（存储历史案例）和规则库（存储领域规则），两者相互关联（如案例可关联支持其决策的规则）。

⑤综合数据库：存储用户输入的问题特征、中间推理结果、最终解决方案等临时数据。

⑥解释器：向用户解释推理过程（如“匹配案例 A，结合规则 B 修正得到结论”）。

(2)系统工作流程

融合系统以“CBR 快速匹配，RBR 精准修正”为核心逻辑，工作流程如下：

淘宝店铺PandaCode辉文档源码库，原创

① 问题输入与特征提取

用户通过人机交互界面输入问题描述（如医疗诊断中的患者症状），系统提取问题的核心特征向量，存入综合数据库。

② CBR 模块优先推理

混合推理协调器触发 CBR 模块，通过相似度算法（如余弦相似度）检索案例库中与当前问题特征匹配的案例：

- 若检索到高相似度案例（相似度≥阈值，如 90%），直接复用该案例的解决方案，进入步骤 3；
- 若检索到中等相似度案例（相似度 60%-90%），复用案例的初步方案，标记需修正的部分，进入步骤 3；
- 若检索到低相似度案例或无匹配案例（相似度<60%），触发 RBR 模块兜底推理，进入步骤 4。

③ RBR 模块修正 CBR 结果

RBR 模块调用规则库中的领域规则，对 CBR 生成的初步方案进行验证与修正：

- 验证：检查方案是否符合领域规则（如医疗方案是否符合用药禁忌规则）；
- 修正：若方案违反规则或存在优化空间，根据规则调整方案（如调整用药剂量、替换治疗手段）；
- 修正完成后，生成最终解决方案，同时将规则修正的依据存入综合数据库。

④ RBR 模块兜底推理

当 CBR 无匹配案例时，RBR 模块基于规则库进行正向推理：

- 规则匹配：将问题特征与规则库中的规则前提进行匹配；
- 冲突消解：若多条规则匹配成功，按规则优先级（如专家权威度、规则特异性）选择最优规则；
- 生成方案：执行匹配规则的结论，生成解决方案。

⑤ 结果输出与案例保存

- 系统通过人机交互界面输出最终解决方案及推理解释；
- 若该问题的解决方案经领域专家确认有效，混合推理协调器将其作为新案例（关联修正规则）存入案例库，实现系统自学习。

⑥ 解释器生成推理说明

解释器整合 CBR 的案例匹配过程与 RBR 的规则修正逻辑，向用户输出可理解的推理依据。

32.自然语言理解的含义是什么？简述对自然语言表达的文本做理解的过程。

解析：考查自然语言理解

自然语言理解（Natural Language Understanding, NLU）是人工智能的一个分支，旨在让计算机能够理解、解释和推理人类使用的自然语言（如中文、英文），提取文本的含义、意图、情感、指代、实体等，并转化为计算机可处理的结构化表示。

对自然语言文本的理解过程主要包括以下步骤：

- **①词法分析：**将文本切分为单词/词元，识别词性、形态变化等。
- **②句法分析：**确定句子的语法结构，如短语结构、依存关系，建立句法树。
- **③语义分析：**获取词汇、短语和句子的含义，包括词义消歧、语义角色标注、逻辑形式表示等。
- **④语用与语境分析：**结合上下文、背景知识和对话场景，理解指代、省略、隐含意义、用户意图等。

淘宝店：Panda code辉哥档源码库，原创

- **⑤篇章分析：**对于多句文本，分析句子间关系（如因果、时序）和篇章结构。
- **⑥知识表示与推理：**将语义映射为知识表示（如一阶逻辑、框架、向量表示），利用常识或领域知识进行推理，回答深层问题。

实例流程：

输入句子“请帮我订明天去北京的机票。”

- **①词法：**切分为“请/帮/我/订/明天/去/北京/的/机票”。
- **②句法：**分析为主谓宾结构，识别“我”为主语，“订”为动词，“机票”为宾语，时间地点状语。
- **③语义：**提取动作“订购”、对象“机票”、时间“明天”、目的地“北京”，意图是“机票预订”。
- **④语用：**根据对话上下文确定用户身份、出发地、舱位等隐含信息。
- **⑤输出结构化表示：**｛意图：订机票，时间：明天，目的地：北京，…｝，供后续系统处理。

33.指出实例学习和基于解释学习的区别。

解析：考查机器学习

实例学习：实例学习是从一组具体示例（正例与反例） 中归纳出一般性概念或规则的学习方法，属于归纳学习的一种。

解释学习：基于解释的学习通过分析单个实例的深层解释（如逻辑推导过程），结合领域知识，推导出可泛化的概念或规则，本质上是演绎学习。

实例学习（Learning from Examples，常指归纳学习）与基于解释的学习（Explanation-Based Learning，EBL）是两类不同的机器学习方法，其区别如下：

维度	实例学习	基于解释的学习
输入数据	多个实例（正例+反例）	单个实例 + 领域知识
学习机制	统计归纳（从特殊到一般）	解释推导 + 逻辑泛化
知识依赖	不依赖领域理论，仅依赖实例标签	依赖完整的领域知识（背景理论）
泛化可靠性	依赖数据质量与分布，可能过拟合	基于因果解释，泛化规则更可靠
典型算法	决策树、版本空间	EBL、分析学习
应用场景	数据丰富但知识缺失的领域（如分类）	知识完备且需强解释性的领域（如机器人规划）

33.试说明使用神经网络识别汉字的主要步骤。

解析：考查神经网络

使用神经网络识别汉字（如手写或印刷体）的主要步骤包括：

(1) 数据采集与预处理：

收集大量汉字图像样本（如手写体数据库 CASIA-HWDB 或印刷体图像）；

对图像进行灰度化、去噪、二值化、尺寸归一化（如统一为 64×64 像素）等预处理，以提高输入一致性。

(2) 特征提取：

传统方法可能使用 HOG、Gabor 滤波器等手工特征；

深度学习方法（如 CNN）自动从原始像素中学习层次化特征，无需人工设计。

(3) 模型构建与训练：

构建神经网络模型（常用卷积神经网络 CNN，因其擅长处理图像空间结构）；

输入预处理后的汉字图像，输出为对应汉字类别（通常使用 softmax 分类层）；

淘宝店 Panda code 源文档源码库，原创

利用标注数据通过反向传播算法调整权值，最小化分类误差。

(4) 模型验证与优化：

使用验证集评估准确率，防止过拟合（如采用 Dropout、数据增强、早停等策略）；

可引入注意力机制、残差结构等提升性能。

(5) 识别预测：

对新输入的汉字图像，经相同预处理后送入训练好的网络，输出概率最高的汉字作为识别结果。

34. 试比较专家系统和基于案例（case）推理系统的结构、推理机制。

解析：考查专家系统和推理方法

比较维度	专家系统（Expert System）	基于案例的推理系统（Case-Based Reasoning, CBR）
核心结构	**知识库：**以产生式规则（IF-THEN）为主 **推理机：**执行规则匹配（正向/反向链） **事实库：**当前已知信息 **解释模块**	**案例库：**存储历史问题-解决方案对 **检索模块：**计算新问题与案例的相似度 **复用与修正模块**：调整旧方案适配新问题 **学习模块**：将新解存入案例库
知识表示	显式、符号化、通用规则（如“若发烧且咳嗽，则可能肺炎”）	具体、实例化、经验性案例（如“患者 A：症状 X+Y，诊断为 Z”）
推理机制	**演绎推理：**从一般规则推导具体结论；依赖逻辑匹配	**类比推理：**通过相似性匹配历史案例，进行适应性复用
知识获取	需专家人工提炼规则，成本高、易形成“知识工程瓶颈”	通过积累实际案例构建，知识获取相对直接
适用场景	规则明确、领域稳定、可形式化的问题（如故障诊断）	经验性强、规则难归纳、需“同案类推”的场景（如法律、医疗）
灵活性	规则修改需人工干预，难以处理例外	可通过新增案例自然适应新情况，具备增量学习能力

简言之：

专家系统“用规则推结论”，强调通用性与逻辑性；

CBR 系统“用旧案解新题”，强调经验性与适应性。

35. 试说明数据挖掘技术的含义，并列举出几种常用的数据挖掘方法。

解析：考查数据挖掘

数据挖掘是**从大量、不完全、有噪声、模糊**的实际应用数据中，通过特定算法提取隐含在其中、事先未知但潜在有用的信息和知识的过程。

在人工智能中，数据挖掘为知识获取、决策支持和自主学习提供基础，是实现“从数据到知识”转化的关键技术。

其核心特征包括：

- 数据源为大规模真实数据，需处理数据的不完整性与噪声；
- 挖掘结果具有“潜在有用性”，能为决策提供支持；
- 本质是知识发现的核心步骤，需结合统计学、机器学习、数据库技术等多学科方法。

(2) 常见的数据挖掘方法

- **分类算法：**通过训练数据构建模型，将新数据划分到已知类别中，典型方法有决策树、

淘宝店 Panda code资料代码库 原创

支持向量机（SVM）、逻辑回归、神经网络等。

- **聚类算法：**无需预先定义类别，基于数据的内在相似性将数据自动分组，典型方法有 K-均值（K-Means）、层次聚类、密度聚类（DBSCAN）等。
- **关联规则挖掘：**发现数据集中不同属性之间的关联关系（如“购买 A 商品的用户更可能购买 B 商品”），典型方法有 Apriori 算法、FP-增长算法。
- **回归分析：**建立变量之间的函数关系，用于预测连续型目标变量，典型方法有线性回归、非线性回归、岭回归、Lasso 回归等。
- **时序模式挖掘：**针对时间序列数据，发现其随时间变化的规律或趋势，典型方法有时间序列分解、ARIMA 模型、LSTM 神经网络等。
- **异常检测：**识别数据集中偏离正常模式的异常数据（如欺诈检测、故障预警），典型方法有基于统计的异常检测、孤立森林、自编码器等。

36.若案例（case）不够充足，而有足够的规则（知识），试问如何构建一个包含有基于案例推理和基于规则推理的推理系统，以使推理效率提高而且总能求得问题的解。

解析：考查专家系统和知识的表示

可采用规则推理为主、案例推理为辅的混合推理架构，结合两种推理方式的优势实现高效且准确的问题求解，具体构建方案如下：

（1）推理流程设计

优先案例匹配：接收问题后，先将问题特征与案例库中的案例进行相似度匹配。若能匹配到相似度高于阈值的案例，直接复用案例的解决方案（或基于案例方案微调），快速输出结果；若匹配失败或相似度低于阈值，则转入规则推理流程。

规则推理求解：利用系统中丰富的推理规则，通过正向推理（从已知事实推导结论）或反向推理（从目标结论回溯前提）完成问题求解，同时将本次求解的问题特征与最终方案作为新案例存入案例库，实现案例库的动态扩充。

混合修正机制：若规则推理得到初步结论后，可再检索案例库中类似场景的案例，用案例经验对规则推理结果进行校验和修正，提升解的合理性；若案例匹配得到的方案存在局限性，可调用规则库中的知识补充约束条件，完善解决方案。

（2）模块协同设计

案例库与规则库的关联：为案例添加规则标签（如案例适用的规则范围、案例解决的规则例外场景），实现案例与规则的双向索引，便于推理过程中快速调用对应知识。

冲突消解机制：当案例方案与规则推理结论冲突时，优先以规则结论为基准（因规则知识更完备），同时结合案例的实际场景特征分析冲突原因，若为规则未覆盖的特殊场景，则以案例方案为准并更新规则库的例外条款。

37.什么是数据挖掘？常见的数据挖掘方法？

解析：考查数据挖掘

数据挖掘是**从大量、不完全、有噪声、模糊**的实际应用数据中，通过特定算法提取隐含在其中、事先未知但潜在有用的信息和知识的过程。

在人工智能中，数据挖掘为知识获取、决策支持和自主学习提供基础，是实现“从数据到知识”转化的关键技术。

其核心特征包括：

- 数据源为大规模真实数据，需处理数据的不完整性与噪声；
- 挖掘结果具有“潜在有用性”，能为决策提供支持；
- 本质是知识发现的核心步骤，需结合统计学、机器学习、数据库技术等多学科方法。

淘宝店：Java源码库，原创

(2)常见的数据挖掘方法

- **分类算法：**通过训练数据构建模型，将新数据划分到已知类别中，典型方法有决策树、支持向量机（SVM）、逻辑回归、神经网络等。
- **聚类算法：**无需预先定义类别，基于数据的内在相似性将数据自动分组，典型方法有 K-均值（K-Means）、层次聚类、密度聚类（DBSCAN）等。
- **关联规则挖掘：**发现数据集中不同属性之间的关联关系（如"购买 A 商品的用户更可能购买 B 商品"），典型方法有 Apriori 算法、FP-增长算法。
- **回归分析：**建立变量之间的函数关系，用于预测连续型目标变量，典型方法有线性回归、非线性回归、岭回归、Lasso 回归等。
- **时序模式挖掘：**针对时间序列数据，发现其随时间变化的规律或趋势，典型方法有时间序列分解、ARIMA 模型、LSTM 神经网络等。
- **异常检测：**识别数据集中偏离正常模式的异常数据（如欺诈检测、故障预警），典型方法有基于统计的异常检测、孤立森林、自编码器等。

38.产生式表达知识的方法，及推理过程。

解析：考查知识表示方法

(1)产生式（Production Rule）是人工智能中表达知识的一种常用方法，其基本形式为：IF 条件 THEN 结论/动作（或写作 前提 → 结论）。

- **条件部分（左部）：**可以是多个事实的逻辑组合（用 AND、OR 等连接）。
- **结论/动作部分（右部）：**可以是新的事实、结论或要执行的动作。

(2)知识表示示例：

IF 动物是哺乳动物 AND 有蹄 THEN 动物是有蹄类 。

IF 有蹄类 AND 有长颈 AND 有斑纹 THEN 动物是长颈鹿。

(3)产生式系统的推理过程：

产生式系统通常包括**全局数据库（存放当前事实）、产生式规则库、推理机**三个主要部分。

推理过程分为两类：

① 正向推理（数据驱动推理）：

- 从已知事实出发，在规则库中查找条件被满足的规则。
- 执行该规则，将其结论加入全局数据库。
- 重复以上步骤，直到得到目标结论或没有可用规则。

② 反向推理（目标驱动推理）：

- 从假设的目标出发，在规则库中查找结论部分匹配该目标的规则。
- 验证规则的条件部分，如果条件未知，则将其作为新的子目标递归推理。
- 直到所有子目标被已知事实证实，或所有路径失败。

推理过程中可能涉及**冲突消解**（当多个规则同时满足时选择其中一个的策略）。

39.什么是知识？知识的几种表达方式。

解析：考查知识表示方法

在人工智能中，知识是指经过形式化或结构化处理的、可用于推理、决策或问题求解的事实、规则、概念及其相互关系。它具有可表达性、可存储性和可操作性，是智能系统实现理解、学习与推理的基础。

常用的知识表示方法包括：

- **（1）逻辑表示法：**

淘宝店：ForeverCode源文档源码库，原创

使用一阶谓词逻辑、命题逻辑等形式化语言描述事实与规则，具有严格语义和推理基础，适用于定理证明等场景。

- **（2）产生式表示法：**
  采用“IF–THEN”规则形式（如 IF 条件 THEN 结论），广泛应用于专家系统，具有模块化强、易于理解和维护的优点。
- **（3）框架表示法：**
  将知识组织为具有槽（slot）和值（value）结构的对象模板，适合描述具有固定属性的实体（如“人”框架包含姓名、年龄等槽）。
- **（4）语义网络：**
  用节点表示概念，用有向边表示概念间关系（如“鸟 → 有 → 翅膀”），直观反映语义关联，便于联想推理。
- **（5）本体（Ontology）：**
  对特定领域中的概念、属性及关系进行形式化、明确的规范说明，支持语义互操作与知识共享，是语义网和智能问答的核心技术，以“动物 - 哺乳动物 - 狗”的层次关系为例。

40. 说明使用支持向量机求解二分类问题的原理。

答：考查支持向量机

支持向量机（Support Vector Machine, SVM）是一种基于统计学习理论的监督学习算法，主要用于解决二分类问题。其核心原理是通过寻找一个最优分类超平面，实现两类样本的分离，并最大化分类间隔，从而提高模型的泛化能力。以下从几个方面详细说明其原理：

- **核心目标：最大化分类间隔**
  分类间隔指两类样本中距离分离超平面最近的点（即**支持向量**）到超平面的距离之和。SVM 的核心是选择间隔最大的超平面，因为间隔越大，模型对新样本的抗干扰能力越强，泛化误差越小。
- **线性可分场景的数学建模**
- **对偶问题与支持向量特性**
- **核函数处理非线性可分问题**
- **软间隔机制适配噪声与重叠样本**

综上所述，SVM 通过“最大化间隔”实现核心分类逻辑，以凸二次规划求解最优超平面，借助核函数拓展至非线性场景，通过软间隔兼容噪声，最终利用支持向量的稀疏性高效完成二分类任务。

41. 解释什么是分支界限法。

答：考查搜索方法

分支界限法是一种用于求解组合优化问题的精确算法，特别适用于整数规划、旅行商问题等 NP 难问题。它通过系统地将问题分解为子问题（分支）并计算子问题的目标函数值界限（界限），来避免无效搜索，从而高效地找到最优解。

（1）核心思想

- **分支：**将原问题分解为多个更小的子问题，通常通过限制某些变量的取值范围（例如，将整数变量固定为 0 或 1）。

淘宝店：Pass Code课设资源码库 原创

- **界限：**对每个子问题计算一个上界（对于最大化问题）或下界（对于最小化问题），以评估该子问题可能包含的最优解范围。如果子问题的界限不优于当前已知的最优解，则剪枝该分支，减少搜索空间。

（2）算法步骤

- **初始化：**设置一个优先队列（通常基于界限值）来存储待处理的子问题，并初始化当前最优解。
- **分支：**从队列中取出一个子问题，进一步分解为更细的子问题。
- **计算界限：**对每个子问题计算界限，并与当前最优解比较。
- **剪枝：**如果子问题的界限表明不可能包含更优解，则丢弃该子问题；否则，将其加入队列。
- **终止条件：**当队列为空时，算法结束，当前最优解即为全局最优解。

（3）应用场景

- 整数线性规划
- 旅行商问题
- 背包问题
- 调度问题

（4）优点

- 保证最优性：通过系统搜索和剪枝，确保找到全局最优解。
- 高效性：剪枝策略显著减少搜索空间，比暴力枚举更高效。
- 灵活性：可结合多种启发式方法改进界限计算。

总结：分支界限法是一种结合了分支和界限策略的树搜索算法，通过智能剪枝来平衡搜索效率和解的最优性，是解决复杂优化问题的重要工具。

42. 说明在证据理论中，用哪三个函数来描述和处理知识的不确定性。

答：考查不确定推理

在证据理论（Dempster-Shafer 理论）中，用于描述和处理知识不确定性的三个核心函数如下：

（1）基本概率分配函数（Basic Probability Assignment, BPA）

- **定义：**也称为质量函数（mass function），记作 m(A)，其中 A 是假设空间（识别框架）的子集。
- **作用：**表示证据直接支持命题 A 的程度，而不支持 A 的任何真子集。它满足：m(∅) = 0 和 $\sum_{A \subseteq \emptyset} m(A) = 1$，其中∅是假设空间（识别框架）。
- **特点：** m(A)反映了证据对 A 的精确信任，但不分配信任给 A 的子集。

（2）信任函数（Belief Function）

- **定义：**记作 Bel(A)，表示对命题 A 的总信任程度。
- **计算：**它是所有子集 B ⊆ A 的基本概率分配之和：$Bel(A) = \sum_{B \subseteq A} m(B)$。

淘宝店：pandaque源文档源码库，原创

- **作用：**度量证据最低限度支持 A 的程度，反映了命题的保守信任。

（3）似然函数（Plausibility Function）

- **定义：**记作 Pl(A)，表示命题 A 的合理程度。
- **计算：**它是所有与 A 相交的子集 B （即 B∩A ≠ ∅ ）的基本概率分配之和：$\mathrm{Pl}(\mathrm{A}) = \sum_{\mathrm{B}\cap\mathrm{A}\neq\varnothing} \mathrm{m}(\mathrm{B})$ 。
- **作用：**度量证据不反对 A 的程度，反映了命题的乐观信任。

关系与意义

- 信任区间：对于命题 A ，不确定性由[Bel(A)，Pl(A)]表示，其中 Bel(A)是下限， Pl(A)是上限。
- 处理不确定性：这三个函数共同允许模型区分“不确定”和“不知道”，能有效处理不完全信息、冲突证据和合成规则（如 Dempster 组合规则）。

总结：证据理论通过基本概率分配、信任函数和似然函数，定量描述知识的支持、信任和合理范围，为不确定性推理提供强大工具。

43．近年来人工智能学科的研究热点，重要在哪几种方面？

答：考查人工智能研究领域

- **大语言模型与生成式 AI**
  - 核心突破：基于 Transformer 架构的千亿级参数模型实现技术飞跃。
  - 关键技术：预训练范式、提示学习、人类反馈强化学习。
  - 典型代表：GPT 系列、BERT、ChatGPT 等对话系统；代码生成；AIGC 内容创作。
- **多模态融合学习**
  - 研究重点：突破单一模态限制，实现文本、图像、语音的统一理解与生成。
  - 技术进展：跨模态表征学习、视觉-语言预训练模型、扩散模型。
  - 应用成果：DALL·E、Stable Diffusion 等文生图系统；多模态对话助手。
- **可信人工智能**
  - 核心关切：随着 AI 应用深化，可靠性、公平性、透明度成为研究重点。
  - 关键技术：可解释 AI、公平性算法、对抗攻击防御、隐私保护技术。
  - 应用方向：消除算法歧视、生成内容溯源、AI 治理与伦理规范。
- **AI for Science（科学智能）**
  - 研究范式：AI 驱动科学研究范式变革，解决复杂科学问题。
  - 技术路径：几何深度学习、科学计算与 AI 融合。
  - 标志成果：AlphaFold2 蛋白质结构预测；AI 辅助新材料发现与药物研发。
- **具身智能**
  - 研究目标：智能体通过感知-行动闭环与环境交互完成复杂任务。
  - 技术支撑：视觉-语言-动作模型、仿真环境、强化学习。
  - 应用前景：通用机器人、自动驾驶、智能体在虚拟环境中学习。
- **边缘 AI 与轻量化部署**
  - 发展趋势：从云端向边缘端延伸，实现实时、低功耗推理。
  - 关键技术：模型压缩、知识蒸馏、神经架构搜索、专用 AI 芯片。
  - 应用价值：移动设备 AI、物联网智能应用、隐私保护计算。

淘宝店：Pandacode资文档源码库，原创

总结：近年来 AI 研究呈现出"规模化→多模态→可信化→实用化"的发展脉络，从追求性能提升转向注重实际价值与安全保障的全面发展。

44．阐明 Agent（智能体或主体）概念，以及多 Agent 系统的重要研究内容。

答：考查 Agent

(1) Agent（智能体/主体）的概念

Agent 是人工智能领域中具备自主决策、环境交互能力的智能实体，核心是能感知外部环境、通过内部推理决策执行动作，以实现预设目标，其关键特征包括：

- **自主性：**无需人工干预，自主启动和执行任务；
- **反应性：**能感知环境变化并及时作出响应；
- **主动性：**主动规划行为以达成目标，而非仅被动响应；
- **社会性：**可与其他 Agent 或人类进行交互协作。

(2) 多 Agent 系统（MAS）的重要研究内容

多 Agent 系统是由多个相互作用、协同工作的 Agent 组成的集合，核心研究如何让多个 Agent 高效配合完成复杂任务，关键研究内容包括：

- **Agent 通信机制：**设计标准化的通信语言（如 KQML、FIPA ACL）和协议，确保 Agent 间能准确传递信息、理解意图；
- **协作与协商策略：**研究 Agent 间的目标拆分、资源分配、冲突消解方法（如合同网协议、博弈论协商），实现协同完成单 Agent 无法独立完成的复杂任务；
- **分布式问题求解：**将复杂问题分解为子问题，分配给不同 Agent 并行处理，再整合结果，提升求解效率和鲁棒性；
- **Agent 组织与架构：**设计多 Agent 的组织形式（如层级式、分布式、混合式），明确 Agent 的角色、权限和交互规则；
- **一致性与协调性：**解决 Agent 间的目标冲突、行为冲突，确保系统整体行为与全局目标一致，避免无序竞争；
- **学习与自适应：**使多 Agent 系统能通过经验积累优化自身行为和交互策略，适应动态变化的环境。

45．阐明一种归结措施是完备的含义，并举出一种不完备的归结方略。

答：考查归结推理

(1)归结措施（归结策略）是完备的含义：

归结方法的完备性是指对于任意可满足的子句集 S，若 S 存在矛盾（即不可满足），则通过该归结方法一定能在有限步骤内推导出空子句（□）。

从逻辑推理角度，完备性可表述为：若前提集合与结论否定所转化的子句集不可满足，则完备的归结方法必然能找到一个归结反驳序列，证明推理成立；反之，若子句集可满足，则无法推导出空子句，符合逻辑一致性。

(2)一种不完备的归结策略是单元归结：

单元归结要求每次归结的两个子句中至少有一个是单元子句（只含一个文字的子句）。该策略虽然可提高推理效率，但对于某些不可满足的子句集无法推出空子句，因而是不完备的。

举例：$S=\{P \vee Q, P \vee \neg Q, \neg P \vee Q, \neg P \vee \neg Q\}$

这个子句集不可满足，但初始时没有单元子句，所以单元归结无法进行任何归结步骤。

46．信任函数与似然函数的定义及关系。

淘宝店：PandaCode编文档源码库 原创

解析：考查不确定推理

(1)信任函数（Belief 函数，Bel）：

表示对命题 A 为真的最小信任程度，定义为 A 的所有子集的基本概率赋值（BPA）之和，即 $Bel(A) = \sum_{B \subseteq A} m(B)$ 。

其中，m(B)是子集 B 的基本概率赋值，反映证据对 B 的直接支持。

(2)似然函数（Plausibility 函数，Pl）：

表示对命题 A 非假的最大信任程度（即 A 可能为真的程度），定义为 $Pl(A) = 1 - Bel(\neg A) = \sum_{B \cap A \neq 0} m(B)$ 。

其中，¬A 是 A 的补集，Pl(A)包含所有与 A 至少有一个公共元素的子集的信任度。

(3)信任函数与似然函数的关系

对任意命题 $A \subseteq \Omega$，满足：$Bel(A) \leq Pl(A)$ 。

区间 [Bel(A),Pl(A)] 称为**命题 A 的不确定性区间**：

- 若 Bel(A)=Pl(A)=1，则 A 为真；
- 若 Bel(A)=Pl(A)=0，则 A 为假；
- 若 Bel(A)<Pl(A)，则表示对 A 存在不确定性。

47. 深度优先算法中的 open 表和 closed 表含义，深度优先算法和宽度优先算法的区别。

解析：考查搜索方法

（1）深度优先算法中 Open 表和 Closed 表的含义

- **Open 表：**

  用于存储待扩展的节点，即已经生成但尚未探索其邻接节点的状态。在深度优先算法中，Open 表采用栈（LIFO）结构管理，遵循“后进先出”原则 —— 最新生成的节点（最深层节点）被优先扩展，以保证算法向纵深方向探索。

- **Closed 表：**

  用于存储已扩展的节点，即已经探索过其邻接节点的状态。作用是避免节点被重复访问（尤其在图搜索中），防止算法陷入循环或冗余计算。在树搜索中，若不存在环路，Closed 表可省略；但在图搜索中必须使用。

（2）深度优先算法与宽度优先算法的区别

对比维度	深度优先算法（DFS）	宽度优先算法（BFS）
搜索策略	优先向纵深扩展，尽可能深入当前分支，直到无法继续再回溯。	按层序扩展，优先访问离初始节点最近的节点（横向扩展）。
Open 表结构	栈（LIFO），后生成的节点先扩展。	队列（FIFO），先生成的节点先扩展。
Closed 表作用	图搜索必需（避免循环），树搜索可省略。	必须使用（无论树 / 图搜索），防止重复访问。

淘宝店：Pandacode资料档源码库，原创

对比维度	深度优先算法（DFS）	宽度优先算法（BFS）
空间复杂度	较低，仅存储当前路径上的节点（O(bd)，b 为分支因子，d 为深度）。	较高，需存储所有层的节点（O(b^d)）。
完备性	树搜索中可能因无限分支不完备；图搜索加 Closed 表后完备。	有限空间中一定完备（能找到解）。
最优性	不保证找到最短路径（解的质量依赖搜索顺序）。	若每步代价相同，可保证找到最短路径（最优解）。
典型应用	迷宫探索、拓扑排序、回溯问题（如八皇后）。	最短路径求解（如社交网络最短连接）、层序遍历。

(3)总结：

深度优先算法通过栈结构优先探索深层节点，适合空间受限或快速探索场景；宽度优先算法通过队列按层扩展，适合需最优解的场景，但空间消耗更大。两者核心差异源于搜索策略和数据结构的不同。

48. 在确定性因子（CF）模型中，已知规则：if E3 AND (E1 OR E2) THEN H={h1}，规则的可信度因子 cf=0.7。
现有证据的确定性因子：CER (E3)=0.9，CER (E1)=0.5，CER (E2)=0.0。
假设初始时 H 的确定性因子 CER (H)=0（即无先验信息），请计算结论 H 的确定性因子 CER (H)。
解析：考查不确定推理

(1). 确定性因子（CF）模型核心规则

- **析取证据(OR)**：对于证据 E1 OR E2，其确定性因子为两者中的最大值，即 $\text{CER}(E1 \text{ lor } E2) = \max(\text{CER}(E1), \text{CER}(E2))$。
- **合取证据（AND)**：对于证据 E3 AND (E1 OR E2)，其确定性因子为两者中的最小值，即 $\text{CER}(E3 \wedge (E1 \text{ lor } E2)) = m\in(\text{CER}(E3), \text{CER}(E1 \text{ lor } E2))$。
- **结论确定性**：若规则"if 证据 then H"的可信度为 cf，则结论 H 的确定性因子为 $\text{CER}(H) = \text{CER}(\text{证据}) \times \text{cf}$。

(2). 计算步骤

- **计算 E1 OR E2 的确定性：**$\text{CER}(E1 \text{ lor } E2) = \max(\text{CER}(E1), \text{CER}(E2)) = \max(0.5, 0.0) = 0.5$ 。
- **计算复合证据 E3 AND (E1 OR E2)的确定性：**$\text{CER}(E3 \wedge (E1 \text{ lor } E2)) = m\in(\text{CER}(E3), \text{CER}(E1 \text{ lor } E2)) = m\in(0.9, 0.5) = 0.5$。
- **计算结论 H 的确定性因子 CER(H)：**根据规则可信度 cf=0.7，得：$\text{CER}(H) = \text{CER}(\text{复合证据}) \times \text{cf} = 0.5 \times 0.7 = 0.35$。

(3). 最终结果

结论 H 的确定性因子为 0.35（即 CER(H)=0.35)。

淘宝店：PanJaCode撰文代源码库，原创